

第四章 集成运算放大电路

* 主要内容

- 集成电路简介与工艺特点
- 电流源电路（基本型、改进型、应用）
- 差分放大电路（典型电路结构、交流分析、传输特性）
- 功率放大电路（特点、类型）

* 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（第四版），华成英、童诗白，高等教育出版社
- 《Analysis and Design of Analog Integrated Circuits》
Paul R. Gray etc, 4th edition

§ 4.1 集成运算放大电路概述

* 1. 集成电路（IC）简介

➤ 什么是集成电路（IC）

采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或隧道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。

➤ 集成电路的发展史

1947年：贝尔实验室肖特莱等人发明了晶体管，这是微电子技术发展中第一个里程碑；

1950年：结型晶体管诞生；

1951年：场效应晶体管发明；

1958年：仙童公司Robert Noyce与德仪公司基尔比间隔数月分别发明了集成电路，开创了世界微电子学的历史；

1964年：Intel摩尔提出摩尔定律，预测晶体管集成度将会每18个月增加1倍；

1966年：美国RCA公司研制出CMOS集成电路；

1978年：64kb动态随机存储器诞生，不足0.5平方厘米的硅片上集成了14万个晶体管，标志着超大规模集成电路（VLSI）时代的来临；

2000年：奔腾4问世，1.5GHz，采用0.18 μm 工艺；

2014年：Intel实现14nmCMOS工艺量产；

2015年：预计进入更先进的10nmCMOS工艺。

➤ 集成电路CMOS工艺流程（略）

➤ 集成电路的特点

集成元件具有良好的一致性、对称性；可以实现温度补偿；

集成元件的绝对误差大；

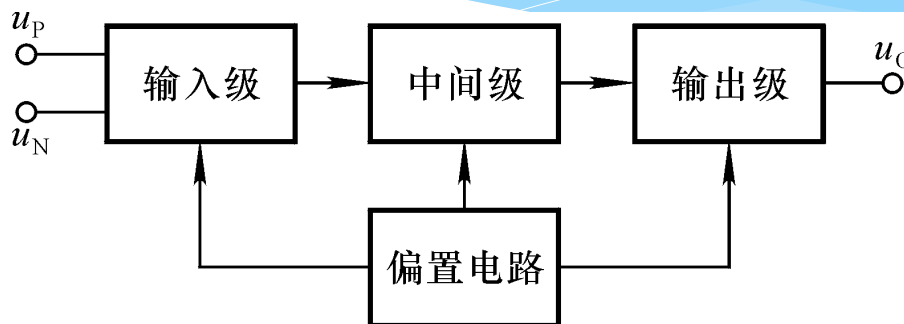
尽可能采用有源器件，降低成本。

* 2. 集成运算放大器组成和基本特性

➤ 什么是集成运算放大器？

最早应用于信号的运算，所以被称为运算放大器，简称**集成运放**。是组成电子系统的基本功能单元。

➤ 集成运放的组成



输入级 一般是一个双端输入的高性能差分放大电路，输入电阻高，差模放大倍数大，共模抑制能力强。

中间级 是整个运放的主放大器，作用是使集成运放具有较强的放大能力，多采用共射/共源电路。

输出级 应具有输出电阻小，动态范围宽等特性。

偏置电路 用于设置集成运放各级放大电路的静态工作点。

§ 4.2 电流源与有源负载

电流源是模拟集成电路的重要单元电路。

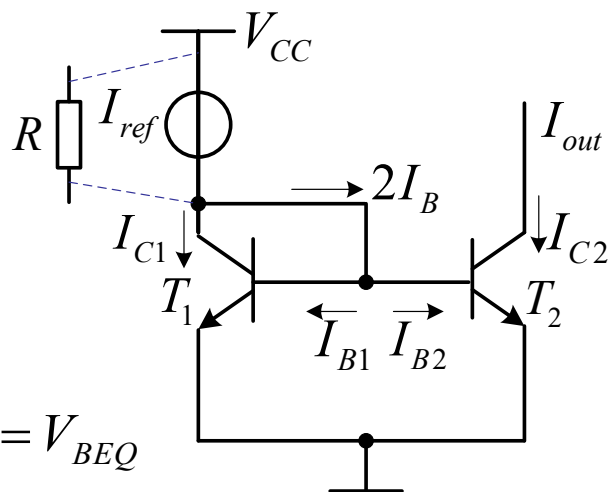
- ① 性能要求：输出精度高；输出电流恒定，输出电阻高。
- ② 应用场合：可为放大器提供稳定的偏置电流，确定静态工作点；用作放大器的有源负载。

* 1. 基本电流源电路

一、镜像电流源

(1) 结构特点

- ① 有一个基准电流 I_{ref} ;
- ② 两个晶体管 T_1 、 T_2 完全相同, 即参数 (如 β 、 I_s 等) 完全相同;
- ③ T_1 管的基极和集电极短接, $V_{CB1} = 0, V_{CEO} = V_{BEO}$



T_1 总处于放大区，保证 $I_{C1} = \beta I_{B1}$

(2) 电路分析

$V_{BE1} = V_{BE2} \Rightarrow I_{B1} = I_{B2} = I_B \Rightarrow I_{C1} = I_{C2} = \beta I_B$ ，忽略厄利尔效应。

① 从上式可以看出 I_{C2} 和 I_{C1} 呈镜像关系，故称此电路为**镜像电流源**。

另， $I_{ref} = I_{C1} + 2I_B = I_{out}(1 + \frac{2}{\beta})$

当 $\beta \gg 2$ ，输出电流

$$I_{out} \approx I_{ref} \approx \frac{V_{CC} - V_{BE(ON)}}{R}$$

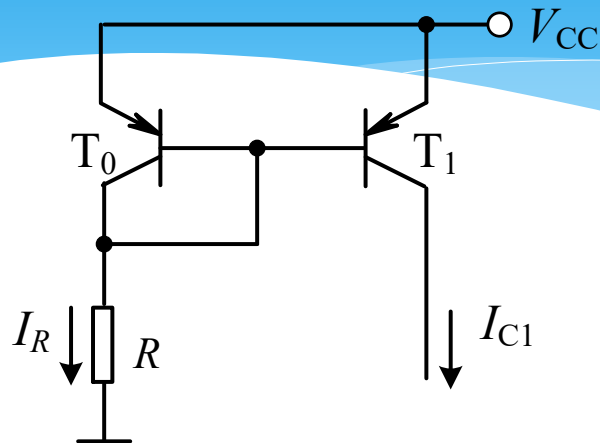
② 因此，当基准电流 I_{ref} 确定，电流源的输出电流也确定，又称电流镜。

(3) 性能分析

- ① 输出电流 I_{out} 受电源电压 V_{CC} 影响大；
- ② 无法得到非常小的输出电流，除非 R 非常大；
- ③ 当 T_2 管的集电极所接负载大小变化时， V_{CE2} 会发生变化；如果考虑基区宽度调制效应， I_{C2} 的大小也会发生改变，不是严格的镜像。导致该电流源对不同负载输出不恒定。

(4) 其它的基本镜像电流镜

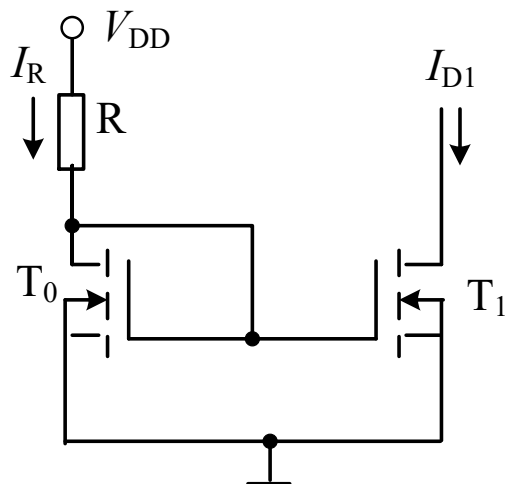
① PNP管构成的镜像电流源



如果两管完全一样，且不考虑基区宽度调制效应，有：

$$I_{C1} = I_{C0} (\approx) I_R \approx \frac{V_{CC} - V_{EB0(ON)}}{R}$$

② NMOS管构成的镜像电流源

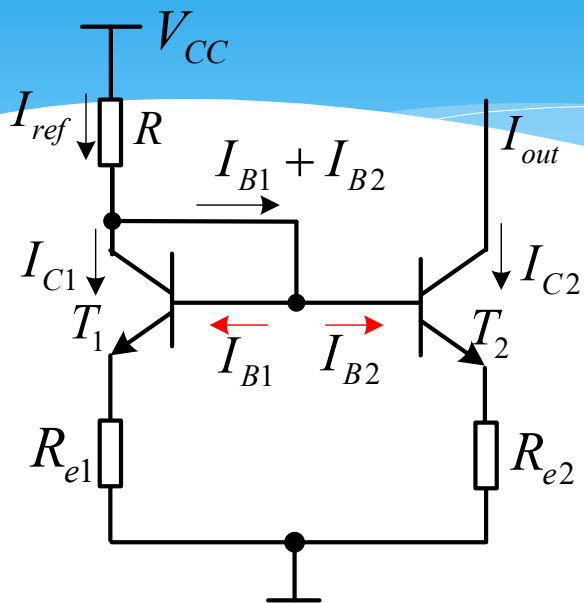


如果两管完全一样，且不考虑沟道长度调制效应，有：

$$I_R (=) I_{D0}$$

$$I_{D1} = I_{D0} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$$

二、比例电流源



比例电流源原理电路图

(1) 结构特点

管 T_1 、 T_2 接射极电阻 R_{e1} 、 R_{e2} 。

(2) 电路分析

$$V_{BE1} + I_{E1} R_{e1} = V_{BE2} + I_{E2} R_{e2}$$

认为两管的 β 都很大，则有：

$$I_{E1} \approx I_{ref}, I_{E2} \approx I_{C2}$$

$$\text{从而： } I_{C2} = I_{ref} \frac{R_{e1}}{R_{e2}} + \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{R_{e2}}$$

由于 $V_{BE1} \approx V_{BE2}$ ，可得： $I_{out} = I_{C2} \approx I_{ref} \frac{R_{e1}}{R_{e2}}$

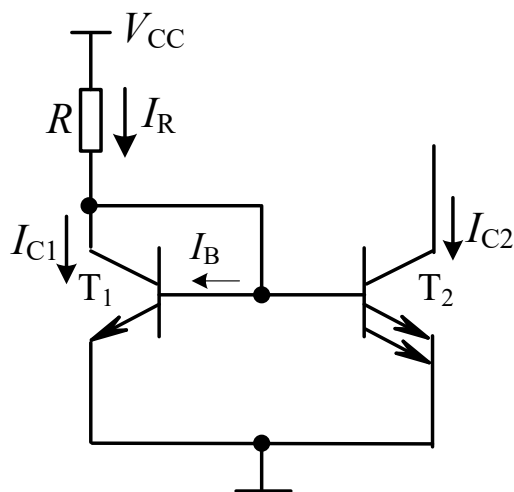
其中，基准电流 $I_{ref} \approx \frac{V_{CC} - V_{BE1}}{R + R_{e1}}$

(3) 性能分析

- ① 输出电流与基准电流成比例，改变这个比例系数，可以得到不同大小的输出电流。
- ② 由于电流输出管 T_2 管带有射极电阻，电流源的输出电阻高，输出的电流更接近恒流。

(4) 集成电路中比例电流源的实现

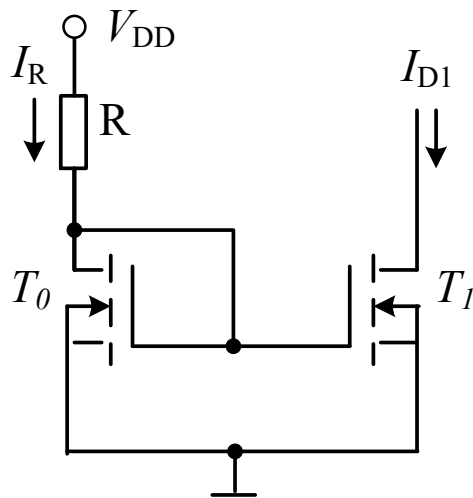
- ① 三极管比例电流源 T_1 、 T_2 两管的发射区面积不一样。通过改变两管的发射区面积比 S_{E1}/S_{E2} 来实现电流比例输出，无需电阻 R_{e1} 、 R_{e2} 。



$$I_E = KI_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}, I_s \propto S_E$$
$$\frac{I_R}{I_{C2}} \approx \frac{I_{E1}}{I_{E2}} \approx \frac{I_{S1}}{I_{S2}} \approx \frac{S_{E1}}{S_{E2}}$$
$$I_{ref} = I_R$$
$$I_{C2} = I_{ref} \frac{S_{E2}}{S_{E1}}$$

② NMOS管比例电流源

两个NMOS管 T_0 、 T_1 的尺寸不一样，通过改变两管宽长比的比例，实现电流比例输出。



不考虑沟道长度调制效应时：

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$I_{D0} = I_R = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_0 (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\frac{I_{D1}}{I_{D0}} = \frac{I_{D1}}{I_R} = \frac{(W/L)_1}{(W/L)_0}$$

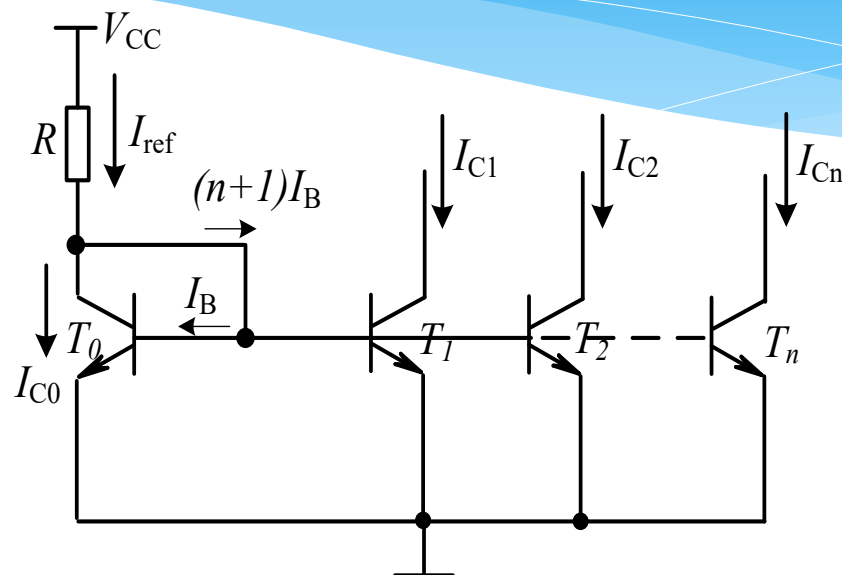
$$\Rightarrow I_{D1} = I_R \frac{(W/L)_1}{(W/L)_0}$$

设计电流源时，两管的长度 L 相同，因此，两管的宽度 W_1/W_2 之比就是电流输出之比。

* 2. 改进型电流源

一、精密镜像电流源

(1) 普通多输出镜像电流源



多输出镜像电流源

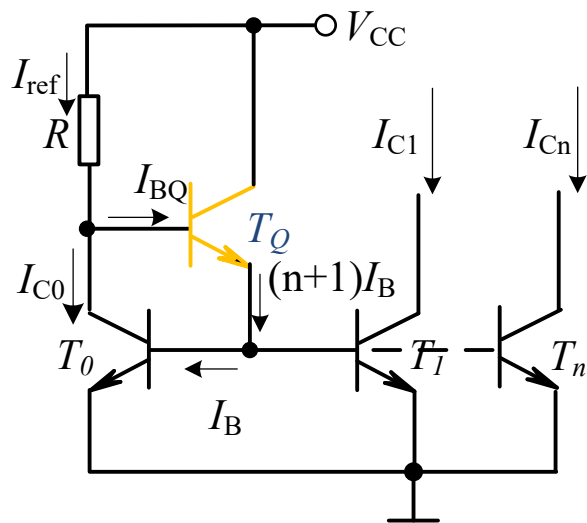
若所有晶体三极管的特性一样，那么基极电流相同，都等于 I_B ，于是有：

$$I_{ref} = I_{C0} + (n+1)I_B = I_{C0} + \frac{(n+1)}{\beta} I_{C0} = I_{Ck} \left[1 + \frac{(n+1)}{\beta} \right], \quad k = 1, 2 \cdots n$$

只有当 $\beta \gg (n+1)$, 才有 $I_{Ck} \approx I_R$

对于这种多输出镜像电流源, 有限的 β 产生系统误差, 导致电流输出精度不高。

(2) 精密镜像电流镜



精密镜像电流镜电路

① 电路结构

在 T_0 管的基极与集电极之间加上晶体管 T_Q 。

② 电路分析

$$I_{ref} = I_{C0} + I_{BQ}$$

$$(1 + \beta)I_{BQ} = (n + 1)I_B$$

因此,

$$I_{ref} = I_{C0} + \frac{(n + 1)I_B}{1 + \beta} = I_{Ck} \left[1 + \frac{(n + 1)}{\beta(1 + \beta)} \right],$$

$$k = 1, 2 \cdots n$$

$$\therefore I_{Ck} \approx I_{ref}$$

③ 性能分析

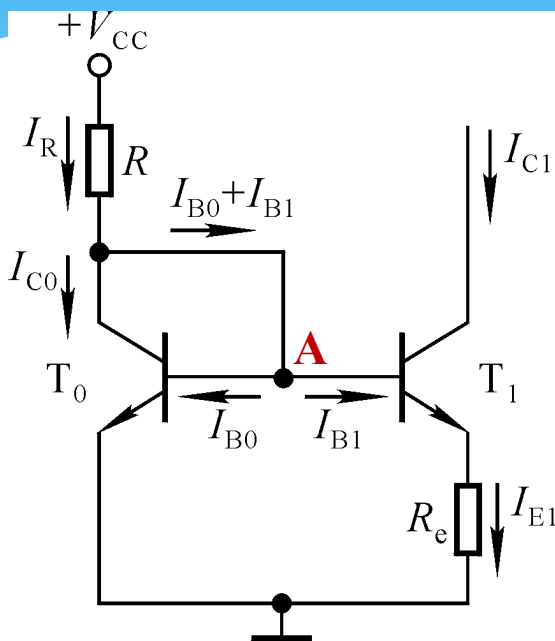
由于增加了 T_Q 管，输出电流与基准电流之间的系统误差减小，提高了输出电流的精度；

对于多输出的电流源，采用这种结构，可明显提高输出电流的精度；

****对于MOS管镜像电流源电路，由于栅电流为零，不存在因这种系统误差引起的精度问题，故这种结构的精密电流源仅适用于三极管。**

二、微电流源

镜像电流源电路很难得到微安级的电流。



(1) 电路结构

在镜像电流源的输出管 T_1 增加射极电阻。

(2) 电路分析

$$V_{BE0} = V_{BE1} + I_{E1} R_e \Rightarrow I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{V_{BE0} - V_{BE1}}{R_e}$$

$V_{BE0} - V_{BE1}$ 往往很小，不需要很大的电阻 R_e ，就能获得很小的输出电流 I_{C1} 。

如何求 I_{C1} ? 由PN结正偏特性，有：

$$I_{E0} = \beta_0 I_{S0} e^{\frac{V_{BE0}}{V_T}} \Rightarrow V_{BE0} = V_T \ln \frac{I_{E0}}{\beta_0 I_{S0}}$$

$$I_{E1} = \beta_1 I_{S1} e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} \Rightarrow V_{BE1} = V_T \ln \frac{I_{E1}}{\beta_1 I_{S1}}$$

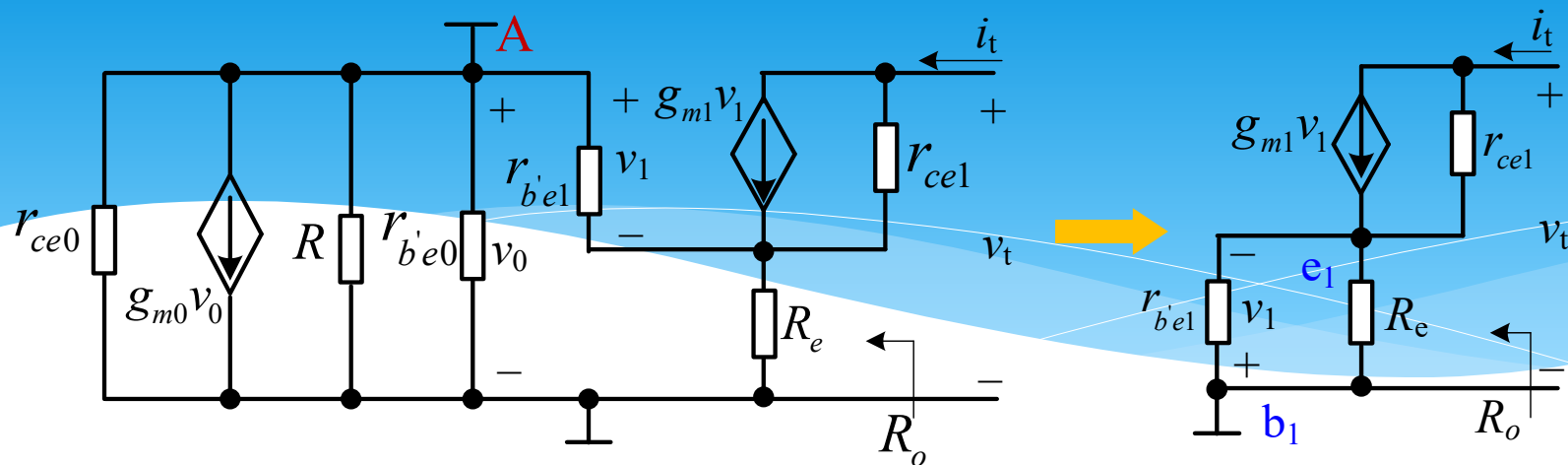
$$I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{V_{BE0} - V_{BE1}}{R_e} \Rightarrow I_{C1} = \frac{V_T}{R_e} \ln \frac{I_{E0} I_{s1} \beta_1}{I_{C1} I_{s0} \beta_0}$$

可近似认为 $I_R \approx I_{E0}$ ，同时两晶体管特性相同，因此：

$$I_{C1} = \frac{V_T}{R_e} \ln \frac{I_R}{I_{C1}}, \quad I_R \approx \frac{V_{CC} - V_{BE0(on)}}{R}$$

(3) 性能分析

- ① 利用此微电流源，不需要很大的射极电阻就可以产生微安级的输出电流，利于集成；
- ② 与基本镜像电流源相比，该电流源的输出电阻很高，性能更接近理想电流源。



$$v_t = (i_t - g_{m1}v_1)r_{ce1} + i_t(r'_{be1} // R_e)$$

$$v_1 = -i_t(r'_{be1} // R_e)$$

$$R_o = \frac{v_t}{i_t} = r'_{be1} // R_e + [1 + g_{m1}(r'_{be1} // R_e)]r_{ce1}$$

$$= r'_{be1} // R_e + r_{ce1} + g_{m1}r_{ce1}(r'_{be1} // R_e)$$

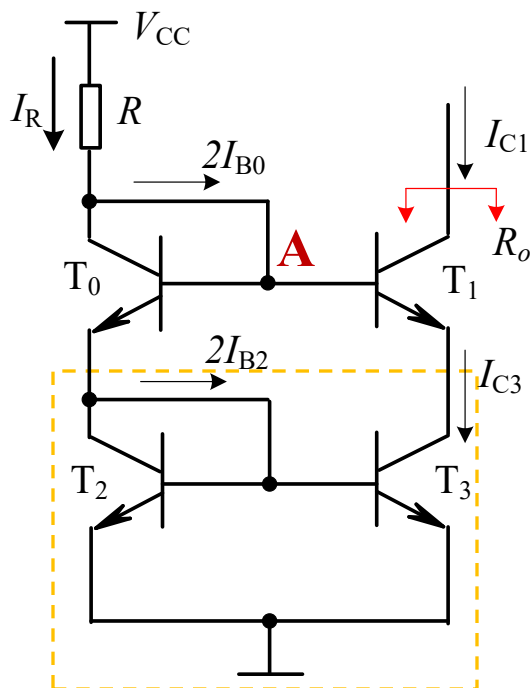
发射极电阻 R_e 的存在，可以提高电流源的输出电阻；

输出电阻大约是基本电流源的 $g_{m1}(r'_{be1} // R_e)$ 倍。

* 3. 高性能电流源

一、高输出电阻电流源

(1) 晶体三极管Cascode 电流源



① 结构特点

晶体管 T_2 、 T_3 构成基本电流源，输出电阻为 r_{ce3} ；

T_0 的作用是作为二极管电平转换器，保证 T_3 工作在放大区； T_1 的作用是将 I_{C3} 传递到输出端。

② 性能分析

$$R_o = (r_{b'e1} // r_{ce3}) + [1 + g_{m1}(r_{b'e1} // r_{ce3})]r_{ce1}$$

$$R_o \approx (1 + g_{m1}r_{b'e1})r_{ce1} = r_{ce1} + g_{m1}r_{ce1}r_{b'e1}$$

$$\text{当 } r_{ce3} \gg r_{b'e1}$$

优点：改进了基本电流源输出电阻较小的缺点，提高了输出电阻；

缺点：此Cascode结构的电流源电流传输精度不高。

所有晶体管性能相同的情况下：

$$I_R = I_{C0} + 2I_{B0} = I_{C0} + \frac{2}{\beta} I_{C1} \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} I_{E0} &= \frac{1+\beta}{\beta} I_{C0} = I_{C2} + 2I_{B2} \\ I_{C2} &= I_{C3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_{C0} = \frac{\beta+2}{\beta+1} I_{C3} \quad (2)$$

$$I_{C3} = I_{E1} \Rightarrow I_{C1} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{C3} \quad (3)$$

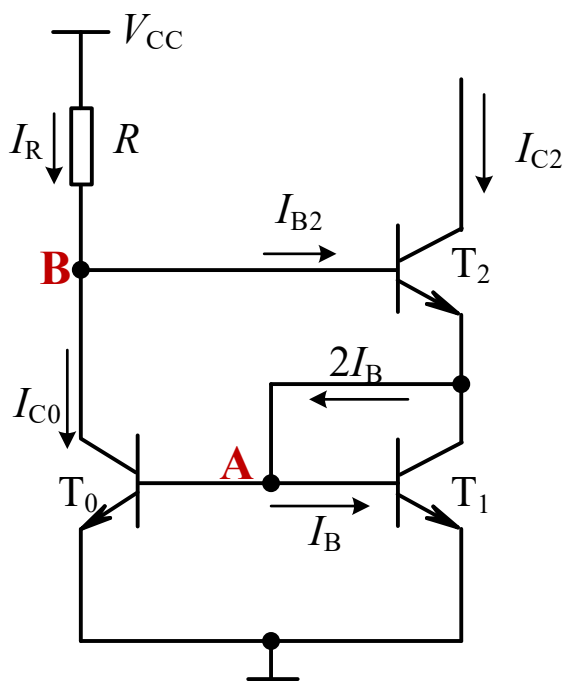
将(2)、(3)代入(1)中，可得输出电流与基准电流关系： $I_R = \frac{4+\beta}{1+\beta} I_{C3} = (1 + \frac{4}{\beta}) I_{C1}$

而基本电流源的电流传输精度： $I_{ref} = (1 + \frac{2}{\beta}) I_{out}$

(2) Wilson 电流源

Cascode电流源的缺点是电流传输精度低于基本电流源。为此，采用**Wilson**电流源电路，既获得高输出电阻，又提高输出精度。

性能分析



$$\left\{ \begin{array}{l} I_R = I_{B2} + I_{C0} = \frac{I_{C2}}{\beta} + I_{C0} \\ I_{E2} = \frac{1 + \beta}{\beta} I_{C2} = 2I_B + I_{C1} \\ I_{C1} = I_{C0}, I_B = \frac{I_{C0}}{\beta} \end{array} \right.$$

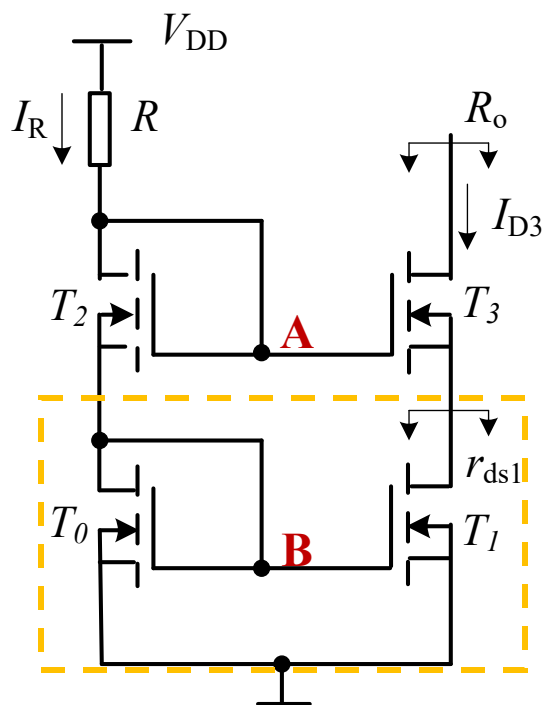
输出电流与基准的关系: $I_R = I_{C2} (1 + \frac{2}{\beta^2 + 2\beta})$

可见，威尔逊电流源的输出精度很高。

(3) 场效应管cascode电流源

若考虑 λ 效应，基本MOS管比例电流源
$$\frac{I_{D0}}{I_{D1}} = \frac{(W/L)_0}{(W/L)_1} \frac{1 + \lambda V_{DS0}}{1 + \lambda V_{DS1}}$$

V_{DS1} 受所接负载的影响，故基本MOS管比例电流源的恒流特性较差。



① 电路结构

T_0 、 T_1 构成基本（比例）电流源；

T_2 给 T_3 提供栅偏压，保证 T_1 工作在饱和区；

T_3 将 T_1 的沟道电流传递到输出端。

② 性能分析

由于 T_3 管的“**shielding**”， T_1 管的 V_{DS1} 总是接近 V_{DS0} ，因此：

$$\frac{I_{D0}}{I_{D1}} \approx \frac{(W/L)_0}{(W/L)_1}$$

$$I_{D3} = I_{D1} = I_{D0} \frac{(W/L)_1}{(W/L)_0}, I_{D0} = I_R$$

因此, $I_{D3} = I_R \frac{(W/L)_1}{(W/L)_0}$, 基本与 λ 无关, 这种电流源有较好的恒流特性。

输出电阻 R_o :

T_1 的输出电阻为 r_{ds1} , 同时注意到MOS管的输入电阻非常大, 可认为是无穷大, 因此, 总的输出电阻为:

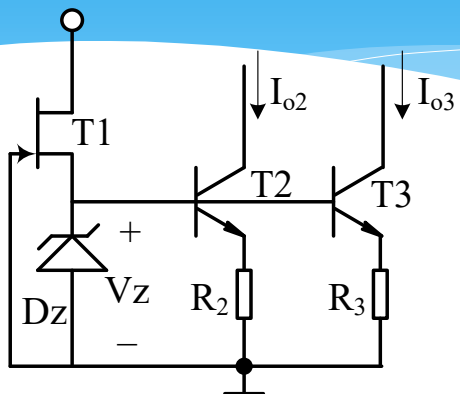
$$R_o = r_{ds1} + [1 + g_{m3}r_{ds1}]r_{ds3}$$

可见, **Cascode**结构电流源的输出电阻比基本比例电流源的输出电阻高很多。

另, MOSFET构成的电流源电流传输精度高。

二、与电源电压无关的电流源

(1) 利用稳压管稳定输出电流



- ① 稳压管 D_z 提供一个稳定的参考电压 V_Z ;
- ② T_1 管进一步减小电源的影响;
- ③ 输出电流与电源无关:

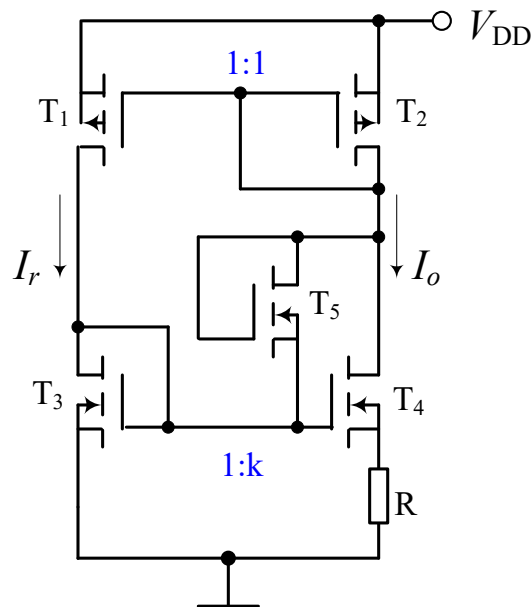
$$I_{o2} = \frac{V_Z - V_{BE2}}{R_2}$$

(2) 与电源无关的MOSFET电流源

PMOS T_1 、 T_2 两管的宽长比之比为1:1;

NMOS T_3 、 T_4 两管的宽长比之比为1:K;

NMOS T_5 管用作启动电路。



$$\begin{cases}
 I_r = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{GS3} - V_{th})^2 \\
 I_o = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} k \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{GS4} - V_{th})^2 \\
 V_{GS3} = V_{GS4} + I_o R \\
 I_o = I_r
 \end{cases}$$

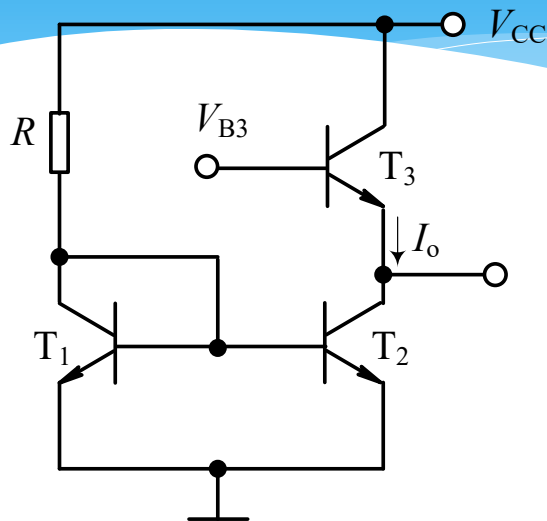
$$\begin{cases}
 \frac{I_o}{I_r} = \frac{1}{k} \frac{(V_{GS3} - V_{th})^2}{(V_{GS4} - V_{th})^2} = 1 \\
 V_{GS3} - V_{th} = V_{GS4} - V_{th} + I_o R
 \end{cases}$$

$$\longrightarrow I_r = I_o = \frac{2}{\mu_n C_{ox} (W/L)_3} \frac{1}{R^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{k}}\right)^2$$

该表达式表明：基准电流与电源无关，电流源输出也就更稳定。

* 4. 电流源的应用

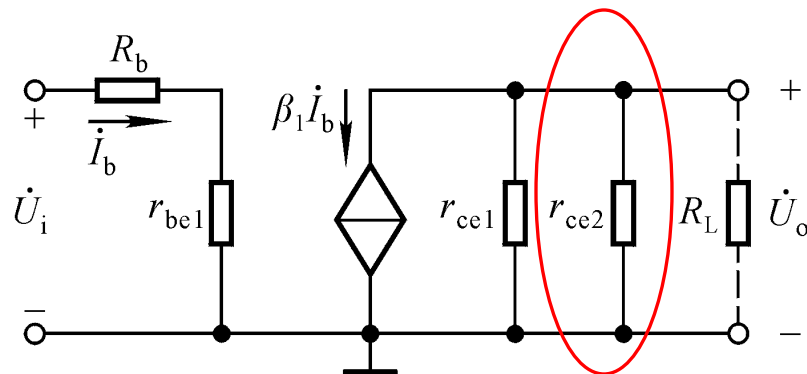
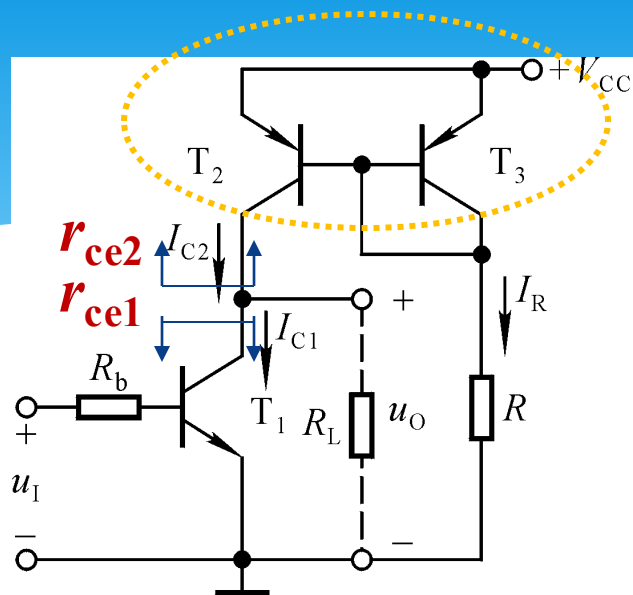
一、作直流偏置



- ① T_1 、 T_2 及 R 组成的镜像电流源为放大管 T_3 提供稳定的偏置电流 I_o （即 I_{E3} ）；
- ② 该电流不受 T_3 基极偏置电压 V_{B3} 波动的影响；
- ③ 因此，电流源可以提供稳定的静态工作点。

二、用作放大器的有源负载

为提高模拟集成电路的集成度，通常以高输出（交流）电阻的电流源取代电阻作放大电路的负载，称为**有源负载**。



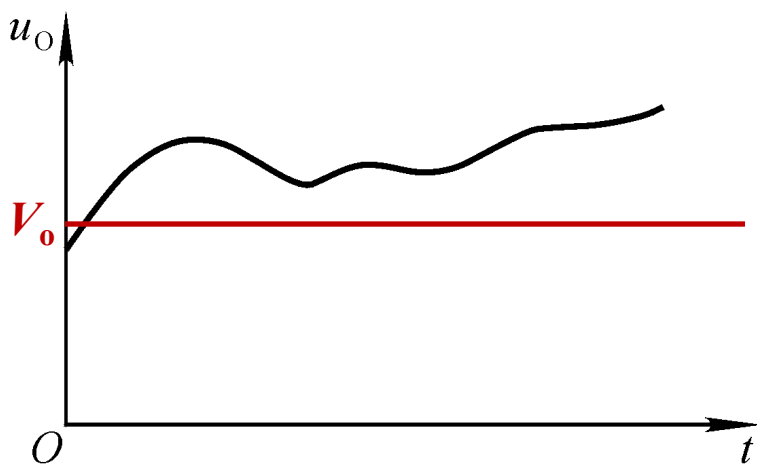
$$A_v = -\frac{\beta_1 (r_{ce1} // r_{ce2} // R_L)}{R_b + r_{be1}} \approx -\frac{\beta_1 R_L}{R_b + r_{be1}}$$

- ① 集成度高，降低成本；
- ② 能够增大放大器的电压增益；
- ③ 能够提高放大器电压输出的动态范围。

§ 4.3 差分放大器

➤ 什么是零点漂移?

当放大电路工作的环境温度、电源电压发生变化时，晶体管的静态工作点也会发生改变；即使在输入交流信号为零时，放大电路的输出电压也会产生缓慢不规则的变化。



- ① 零点漂移就是静态工作点的漂移。
- ② 零漂信号是共模信号。
- ③ 零漂的危害：直接耦合放大电路中，零点漂移能够向后级传递，且逐级被放大；放大器级数越多，放大倍数越大，零点漂移越严重。

➤ 为什么采用差分放大电路？

- ① 差分放大电路具有很好的电路对称性；理想的情况下只放大差模信号。
- ② 对共模信号（如温漂）有很强的抑制力，能有效抑制零点漂移。

➤ 本节重要概念

- ① 差模信号、共模信号。

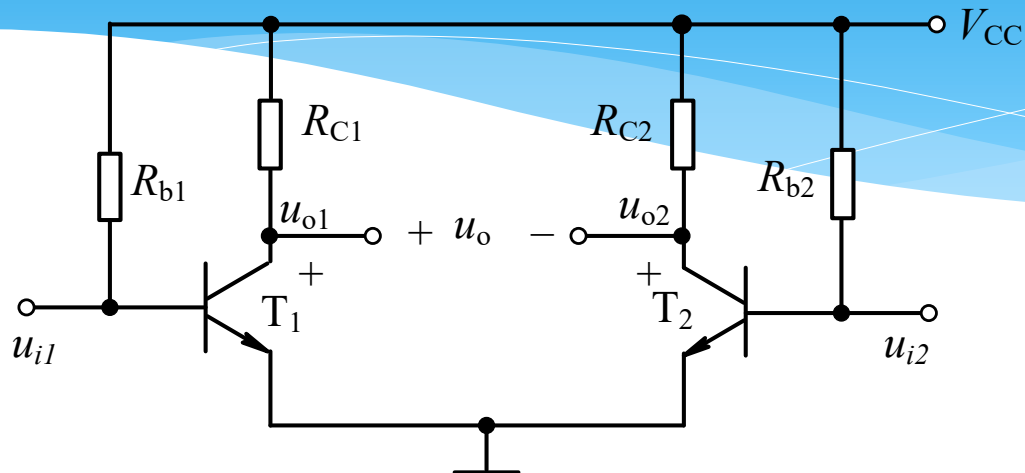
幅度相等、相位相同——共模信号；

幅度相等、相位相反——差模信号。

- ② 差模增益、共模增益和共模抑制比。

* 1. 差分放大器的结构与原理

1.1 基本结构（原理结构图）



(1) 电路结构

由两个完全相同的基本共射放大电路对称构成；
有两个输入端，两个输出端。

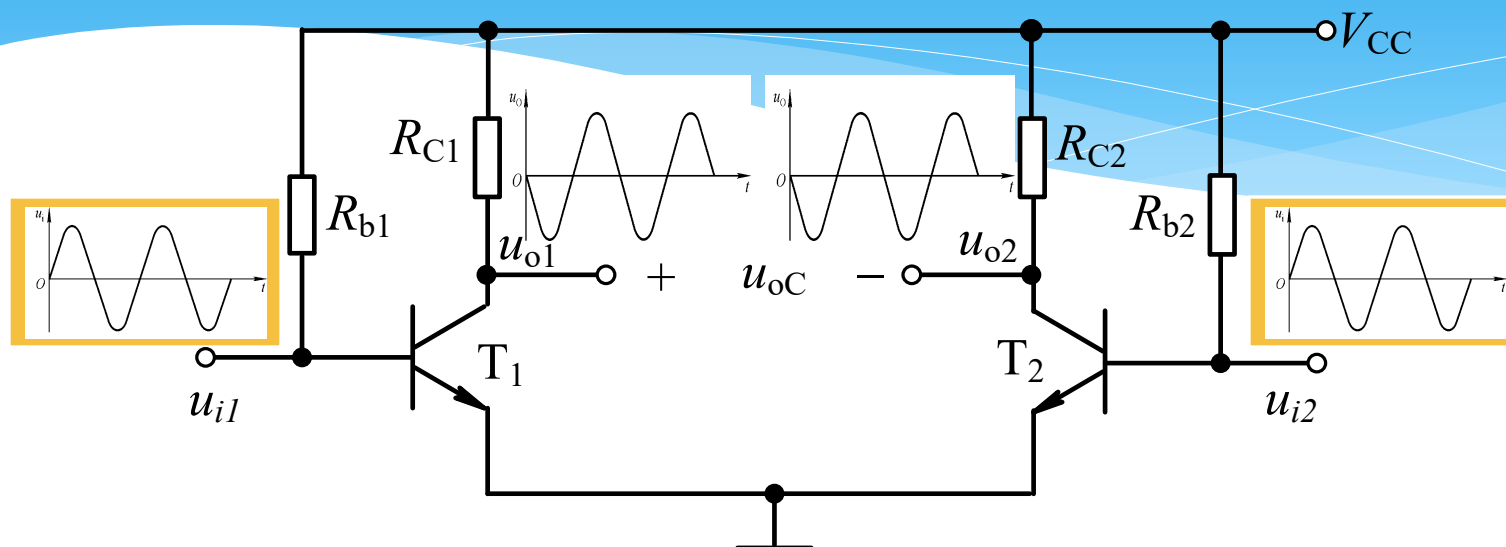
(2) 工作方式

双端输入双端输出；双端输入单端输出；

单端输入双端输出；单端输入单端输出。

(3) 工作原理

① 当输入共模信号：大小相等、极性相同的信号

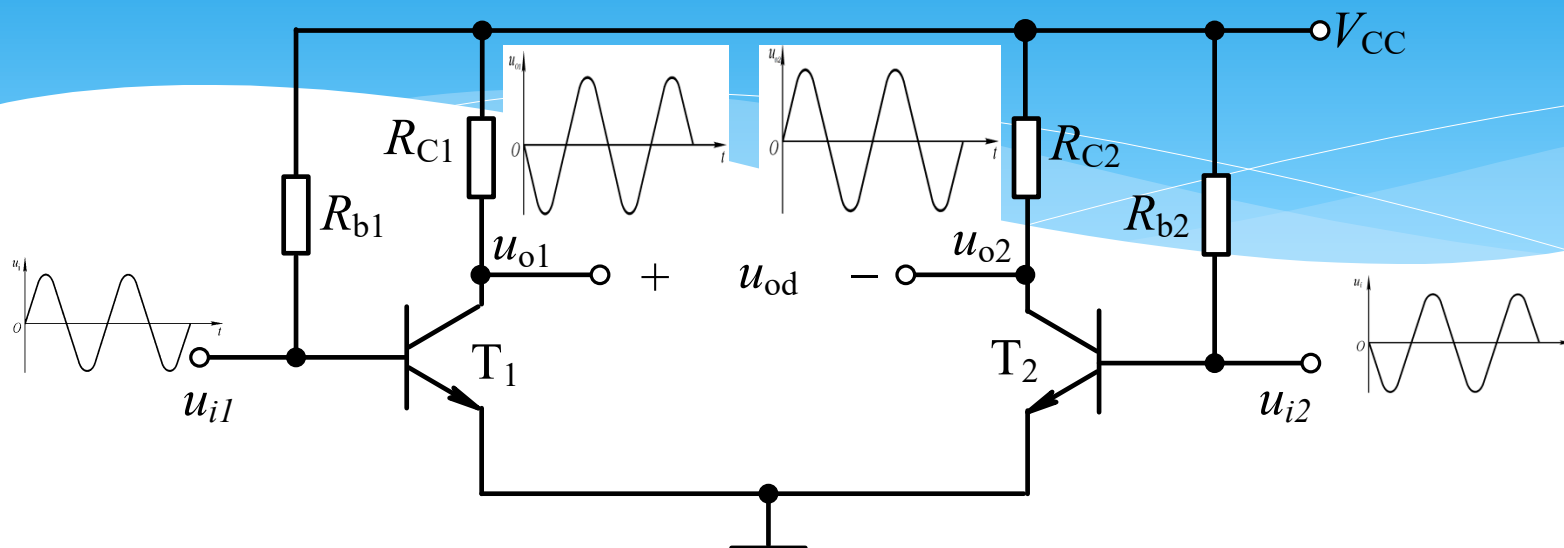


当两输入信号 u_{i1} 、 u_{i2} 是共模信号，即 $u_{i1} = u_{i2} = u_{iC}$ ，

那么 $u_{o1} = u_{o2} = A_u u_{iC}$ ，

因此，双端输出为： $u_{oC} = u_{o1} - u_{o2} = 0$ ，其中 A_u 是基本共射电路的电压放大倍数。可见，**差分电路的对称性对共模信号有相当强的抑制作用。**

② 当输入差模信号：大小相等、极性相反的信号



当两端输入 u_{i1} 、 u_{i2} 是差模信号，即 $u_{i1} = -u_{i2}$ ，分别被反相放大；

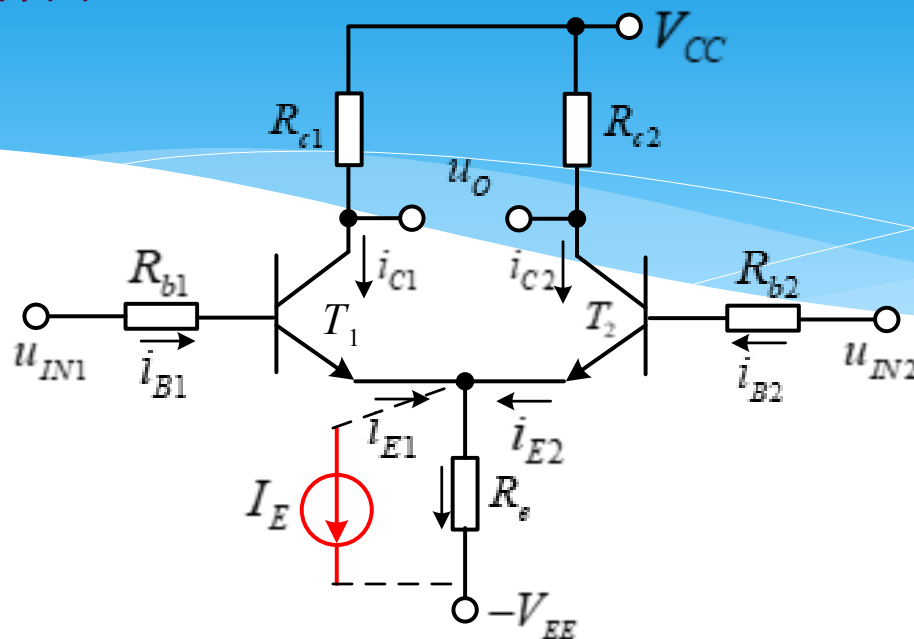
两个输出也是大小相等极性相反， $u_{o1} = A_u u_{i1}$ ， $u_{o2} = A_u u_{i2}$

于是双端输出： $u_{od} = u_{o1} - u_{o2} = 2u_{o1}$

因此，**差分电路对差模信号进行放大。**

理想情况下，双端输入双端输出的差分放大器**共模抑制比**为无穷大。

1.2 长尾式结构

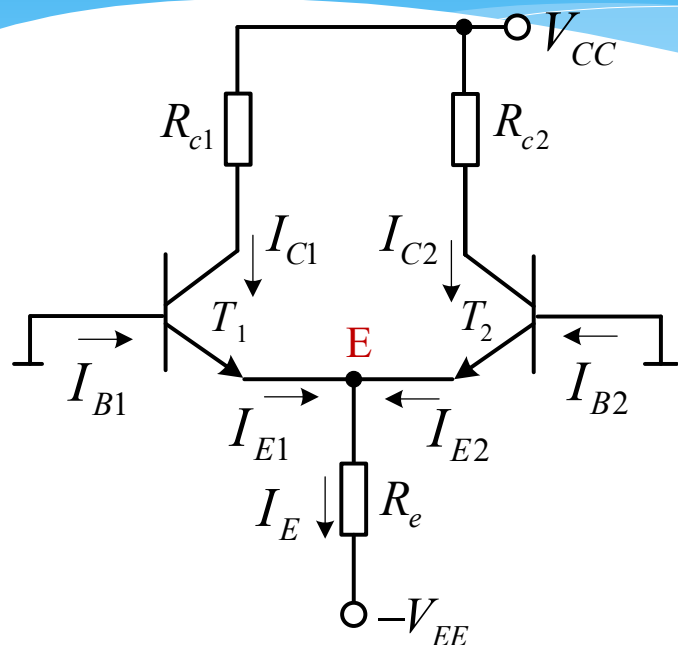


电路结构

- ① 对称的两个基本共射放大电路通过射极公共电阻耦合而成，电路参数理想对称， $R_{b1} = R_{b2} = R_b$ ， $R_{c1} = R_{c2} = R_c$ ；
- ② 如果采用双电源电压，射极电阻 R_e 接负电压 $-V_{EE}$ ；如果静态时 $V_{B1} = V_{B2} = 0$ ，常可省去偏置电阻 R_{b1} 、 R_{b2} ；
- ③ 晶体管 T_1 、 T_2 称作**差分对管**。

* 2. 长尾式差分放大器

2.1 静态工作点计算



直流通路

① 由于左右电路对称，有：

$$\begin{cases} I_{B1} = I_{B2} = I_B, I_{C1} = I_{C2} = I_C \\ I_E = 2I_{E1} = 2I_{E2} \end{cases}$$

② 当 T_1 、 T_2 处于放大区，静态工作点是：

$$I_{BQ} = \frac{1}{\beta + 1} \frac{I_E}{2}, \quad I_{CQ} = \frac{\beta}{\beta + 1} \frac{I_E}{2}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - V_E - I_{CQ}R_C \approx V_{CC} + V_{BE(on)} - I_{CQ}R_C$$

所以求长尾电流 I_E 是关键。

③ 长尾电流 I_E ：
$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE(ON)}}{R_e}$$

注：长尾电流通常用电流源来实现。

2.2 交流性能参数计算

(1) 信号输入/输出方式的定义

信号的输入方式：若信号同时加到同相输入端和反相输入端，称为双端输入；若信号仅从一个输入端加入，称为单端输入。

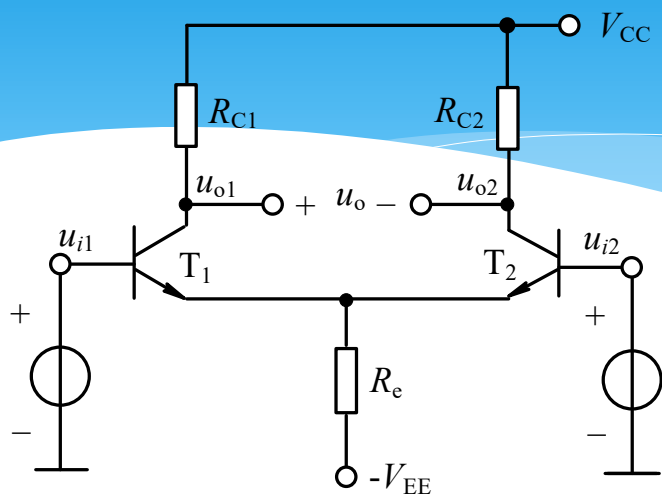
信号的输出方式：同时从两个输出端输出称为双端输出；仅从一个输出端对地输出称为单端输出。

(2) 输入信号的表示

当差分放大电路的两个输入端接入的输入信号分别为 u_{i1} 和 u_{i2} 时，那么两信号的差值称为**差模信号** u_{id} ，而两信号的算术平均值称为**共模信号** u_{ic} 。即：
$$u_{id} = u_{i1} - u_{i2}, \quad u_{ic} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2}$$

u_{i1} 和 u_{i2} 可分别表示成：
$$u_{i1} = u_{ic} + \frac{u_{id}}{2}, \quad u_{i2} = u_{ic} - \frac{u_{id}}{2}$$

一、双端输入的情况



两输入信号可表示为：

$$u_{i1} = u_{ic} + \frac{u_{id}}{2},$$

$$u_{i2} = u_{ic} - \frac{u_{id}}{2}$$

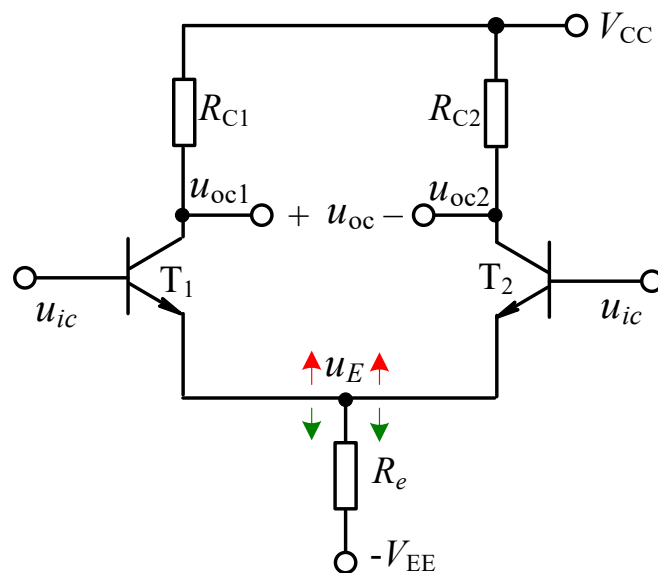
将共模信号与差模信号分开分析。

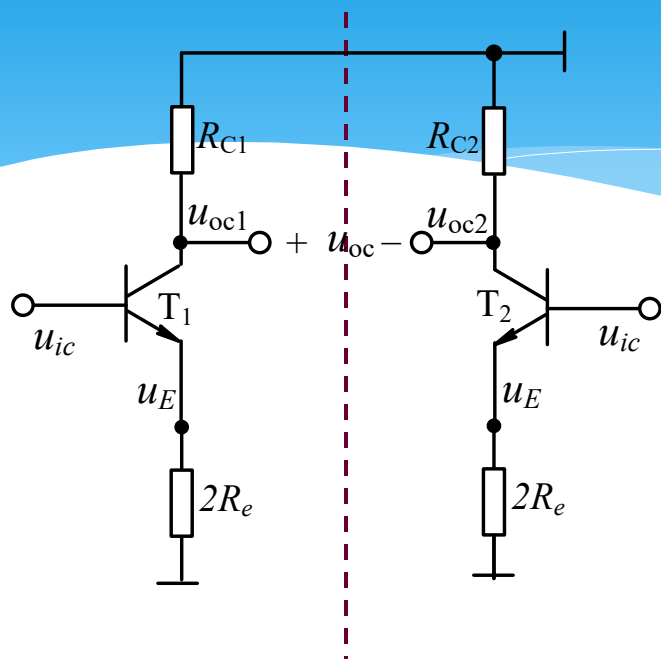
(1) 对共模信号的抑制

① 单端输出时共模电压放大倍数

公共发射端的电位 u_E 随着共模信号 u_{ic} 的变化而改变； $u_E = i_e R_e = 2i_{e1,2} R_e$

因此，共模信号通路中 R_e 总是存在的。





共模小信号通路

由于发射极电阻的存在，共模信号引起的单端输出共模电压减小：

$$u_{ic} \uparrow \rightarrow i_b \uparrow \rightarrow i_c (i_e) \uparrow \rightarrow u_E \uparrow$$

$$\rightarrow u_{be} \downarrow \rightarrow i_b \downarrow \rightarrow i_c \downarrow \rightarrow |u_{oc1,2}| \downarrow$$

单端输出共模电压放大倍数：

$$A_{uc}(\text{单}) = \frac{u_{oc1}}{u_{ic}} = - \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) 2R_e}$$

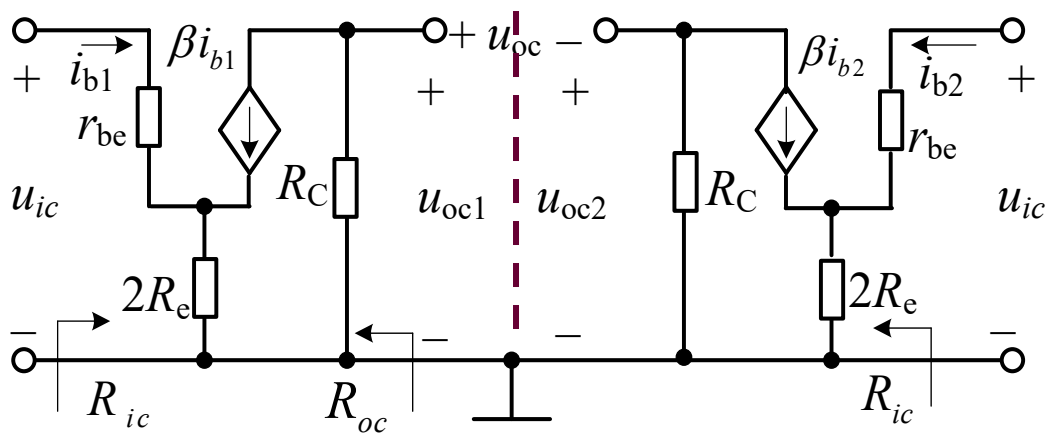
可见，发射极电阻 R_e 对共模信号有负反馈抑制作用；

由于 R_e 对共模信号起负反馈作用，被称为**共模负反馈电阻**。

② 双端输出共模电压放大倍数：

$$A_{uc}(\text{双}) = \frac{u_{oc}}{u_{ic}} = \frac{u_{oc1} - u_{oc2}}{u_{ic}} = 0$$

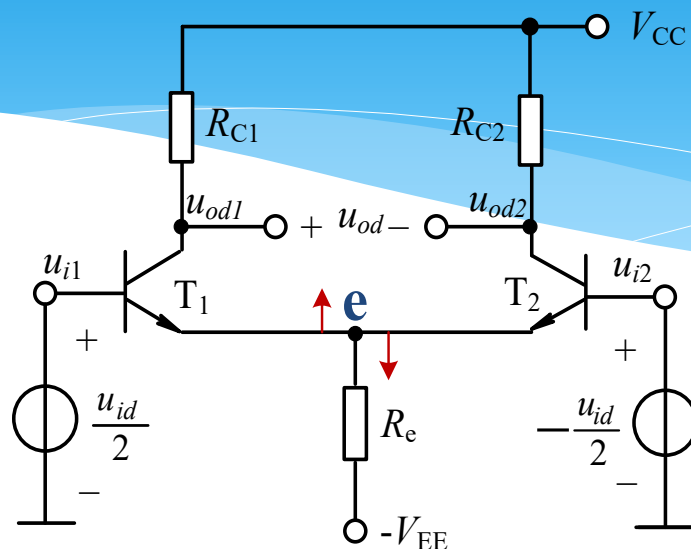
电路对称性对共模信号的抑制！



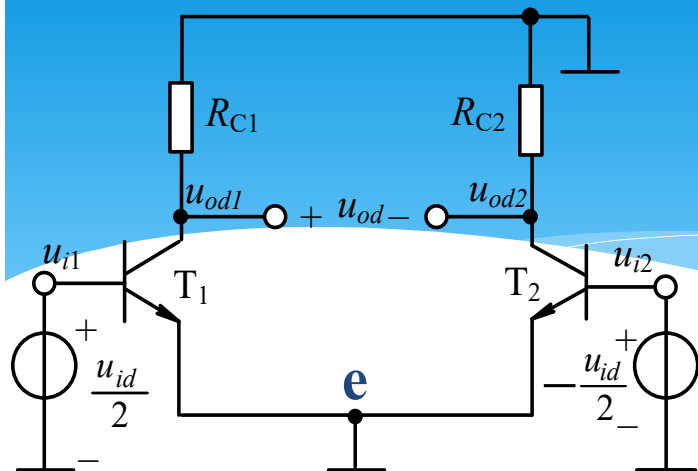
③ 共模输入电阻： $R_{ic} = \frac{u_{ic}}{i_{b1}} = r_{be} + (1 + \beta)2R_e$

④ 共模输出电阻： $R_{oc} = R_C$ （单端输出）

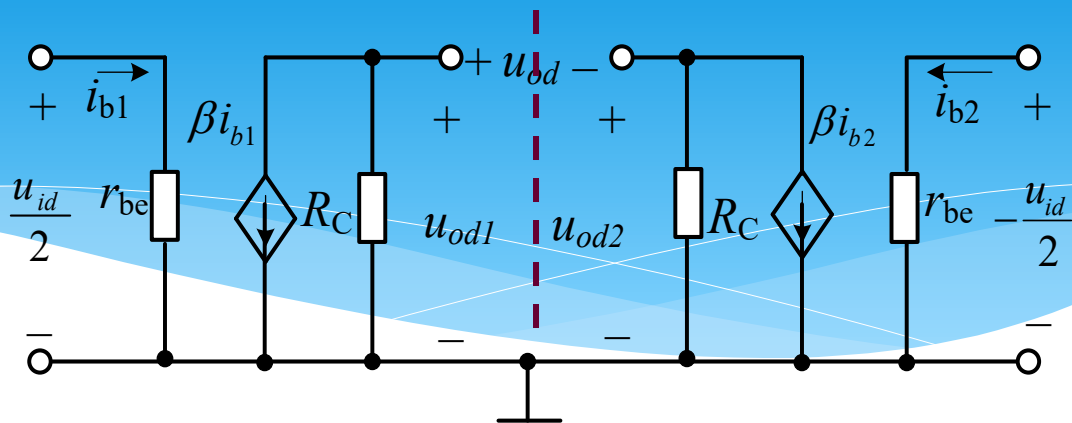
(2) 对差模信号的放大



如图，管 T_1 的基极加有小信号 $\frac{u_{id}}{2}$ ，管 T_2 的基极加有小信号 $-\frac{u_{id}}{2}$ ；
如果 T_1 发射极电流相应的变化量为 i_e ，那么 T_2 发射极电流相应的变化量就是 $-i_e$ ，e点的电位对差分信号而言不变；
因此，e点对于差分信号相当于“交流地”。



差模信号交流通路



差模信号等效电路

① 双端输出差模电压放大倍数：

利用完整的电路：

$$\left. \begin{aligned} A_{ud} &= \frac{u_{od}}{u_{id}} = \frac{u_{od1} - u_{od2}}{u_{i1} - u_{i2}}, \quad \begin{cases} u_{od1} = -\beta i_{b1} R_C, \\ u_{od2} = -\beta i_{b2} R_C, \quad i_{b2} = -i_{b1}, \quad u_{id} = 2i_{b1}r_{be} \end{cases} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{ud} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}}$$

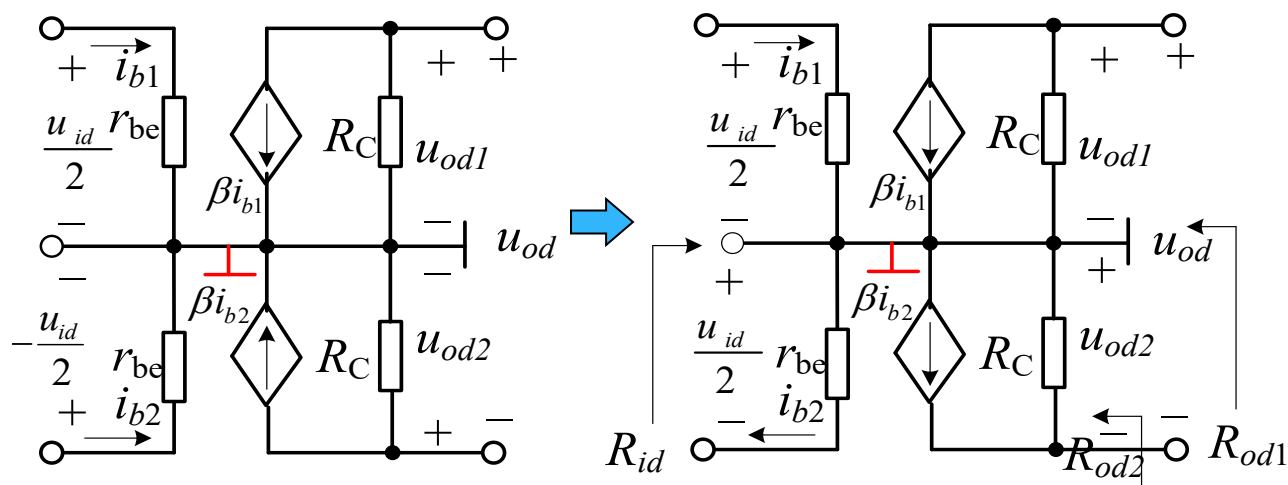
对于完全对称的差分放大器，可利用“半电路法”：

$$A_{ud} = \frac{u_{od}/2}{u_{id}/2} = \frac{u_{od1}}{u_{id}/2} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}}$$

可见双入双出的差分放大器电压放大能力等同于基本的单端放大器。
对于对称的差分放大器，可用“半电路法”求双出的差模放大倍数。

② 单端输出的差模电压放大倍数：

$$A_{ud}(\text{单出}) = \frac{u_{od1}}{u_{id}} = -\frac{\beta R_C}{2r_{be}} \quad \text{即} \quad A_{ud}(\text{单出}) = \frac{1}{2} A_{ud}(\text{双出})$$



③ 差模输入电阻： $R_{id} = \frac{u_{id}}{i_{b1}} = 2r_{be}$

④ 差模输出电阻： $R_{od1} = 2R_C$ (双出) ; $R_{od2} = R_C$ (单出)

(3) 共模抑制比 K_{CMR}

为了衡量电路对共模信号的抑制能力，引入“共模抑制比”，

定义为： $K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$ 或 $K_{CMR} = 20\lg \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| (dB)$

双端输入、双端输出时， $K_{CMR}(\text{双出}) = \left| \frac{A_{ud}(\text{双出})}{A_{uc}(\text{双出})} \right| = \infty$

双端输入、单端输出时， $K_{CMR}(\text{单出}) = \left| \frac{A_{ud}(\text{单出})}{A_{uc}(\text{单出})} \right| = \frac{1}{2} + \frac{(1+\beta)R_e}{r_{be}}$

➤ 双端输出的情况

理想情况下，电路的对称性可以获得无穷大的共模抑制比；

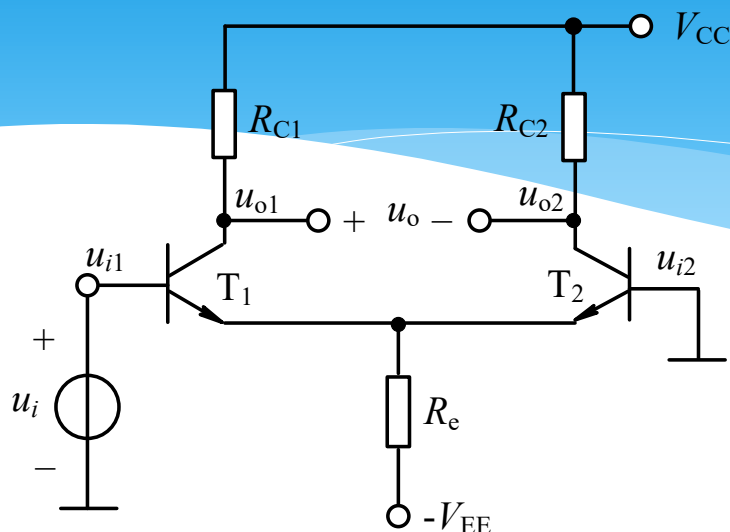
实际晶体管、各其它元件的参数不可能完全相同，共模信号不可能完全抵消， K_{CMR} 是有限值。

➤ 单端输出的情况

由于长尾电阻/射极电阻 R_e 的存在而得以增强；

电阻越大，抑制越强，可采用电流源来代替 R_e 。

二、单端输入的情况



$$u_{ic} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2} = \frac{u_i}{2}$$

$$u_{id} = u_{i1} - u_{i2} = u_i$$

u_{i1} 和 u_{i2} 可以写成以下形式：

$$u_{i1} = u_{ic} + \frac{u_{id}}{2}, \quad u_{i2} = u_{ic} - \frac{u_{id}}{2} \quad \text{还是可看作双端输入!}$$

这表明单端输入情况下：

- ① 两个输入端信号既包含差模信号，又包含共模信号。
- ② 对共模信号、差模信号分开分析，方法同“双端输入”。

(1) 差模信号下的动态参数

双端输出的差模电压放大倍数: $A_{ud}(\text{双出}) = -\frac{\beta R_C}{r_{be}}$

单端输出的差模电压放大倍数: $A_{ud}(\text{单出}) = -\frac{1}{2} \frac{\beta R_C}{r_{be}}$

差模输入/出电阻:

等同于双端输入的情形

(2) 共模信号下的动态参数

双端输出共模放大倍数: $A_{uc} = 0$

单端输出共模放大倍数: $A_{uc} = \frac{u_{oc1}}{u_{ic}} = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}$

(3) 共模抑制比

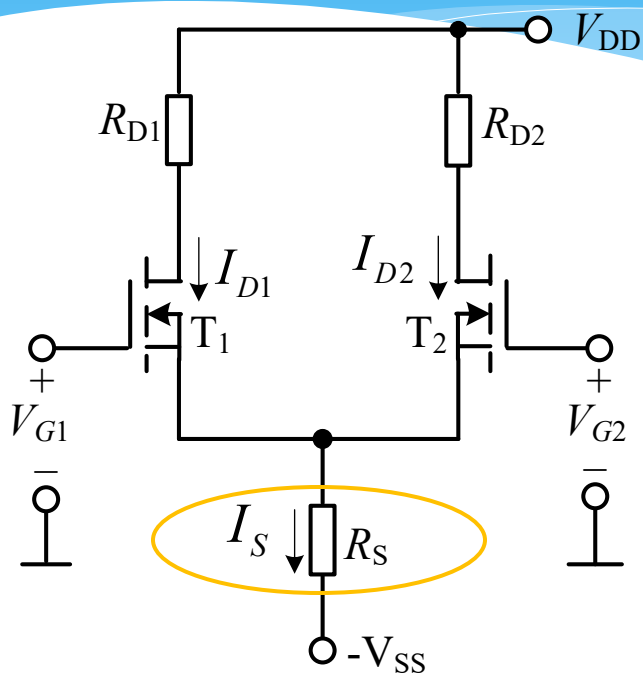
$$K_{CMR}(\text{双出}) = \left| \frac{A_{ud}(\text{双出})}{A_{uc}(\text{双出})} \right| = \infty \quad K_{CMR}(\text{单出}) = \left| \frac{A_{ud}(\text{单出})}{A_{uc}(\text{单出})} \right| = \frac{1}{2} + \frac{(1 + \beta)R_e}{r_{be}}$$

三、差分放大器交流特性小结

	输入电阻		输出电阻		差模增益	共模增益
	R_{id}	R_{ic}	R_{od}	R_{oc}	A_{ud}	A_{uc}
双入双出	$2r_{be}$	$r_{be} + (1 + \beta)2R_e$	$2R_c$		$-\frac{\beta R_C}{r_{be}}$	0
双入单出	同上	同上	R_c	R_c	$-\frac{\beta R_C}{2r_{be}}$	$-\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta)2R_e}$
单入双出	同上	同上	$2R_c$		$-\frac{\beta R_C}{r_{be}}$	0
单入单出	同上	同上	R_c	R_c	$-\frac{\beta R_C}{2r_{be}}$	$-\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta)2R_e}$

* 3. 场效应管差分放大器

3.1 静态工作点计算



这里， I_S 作为已知量

V_{G1} 、 V_{G2} 是两 MOS 管的直流栅压

① 由于电路对称，有：

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{DQ} = \frac{I_S}{2}$$

$$V_{DS1} = V_{DS2} = V_{DSQ}$$

② 已知尾电流 I_S ，那么两 MOS 管的静态工作点为：

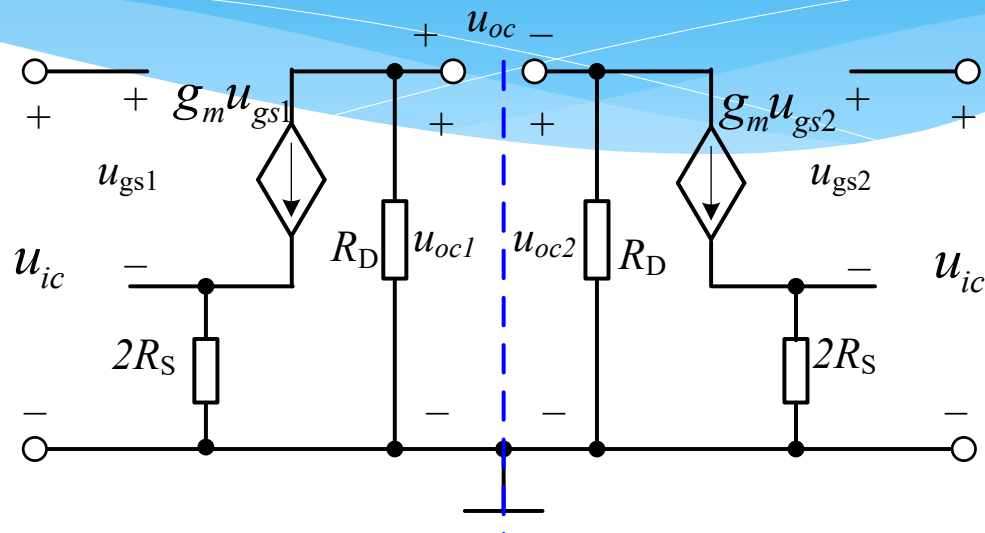
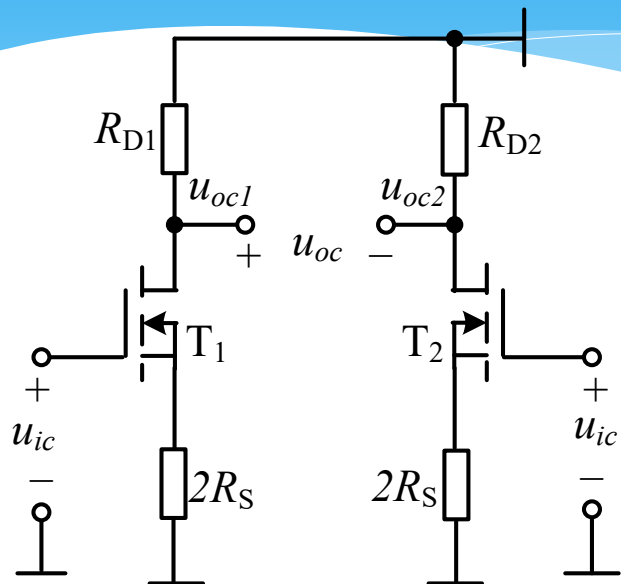
$$I_{DQ} = \frac{I_S}{2}$$

$$V_{GSQ} = \sqrt{\frac{I_S}{2k_n}} + V_{TH}, \quad k_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} + V_{SS} - I_S \left(R_S + \frac{R_D}{2} \right)$$

3.2 交流参数计算

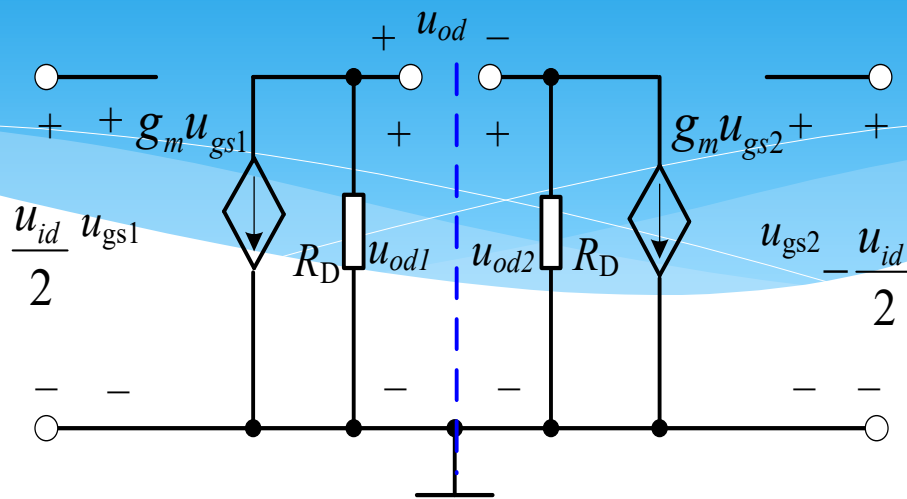
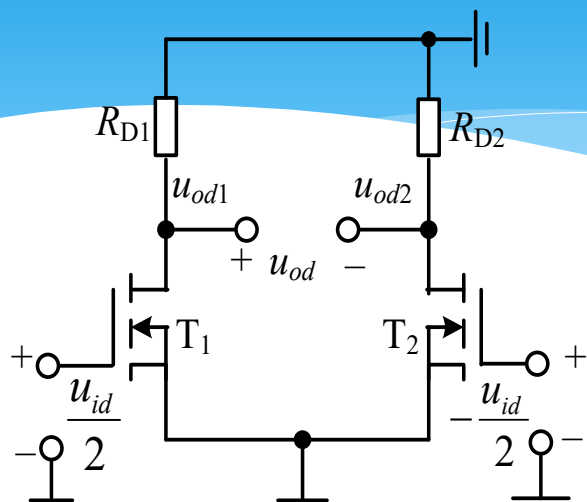
一、共模交流参数



双端输出共模电压增益: $A_{uc}(\text{双出}) = \frac{u_{oc}}{u_{ic}} = \frac{u_{oc1} - u_{oc2}}{u_{ic}} = 0$

单端输出共模电压增益: $A_{uc}(\text{单出}) = \frac{u_{oc1}}{u_{ic}} = -\frac{g_m R_D}{1 + 2g_m R_S}$

二、差模交流参数



双端输出差模电压增益: $A_{ud}(\text{双出}) = \frac{u_{od}}{u_{id}} = -g_m R_D$ (理想对称可用半电路法)

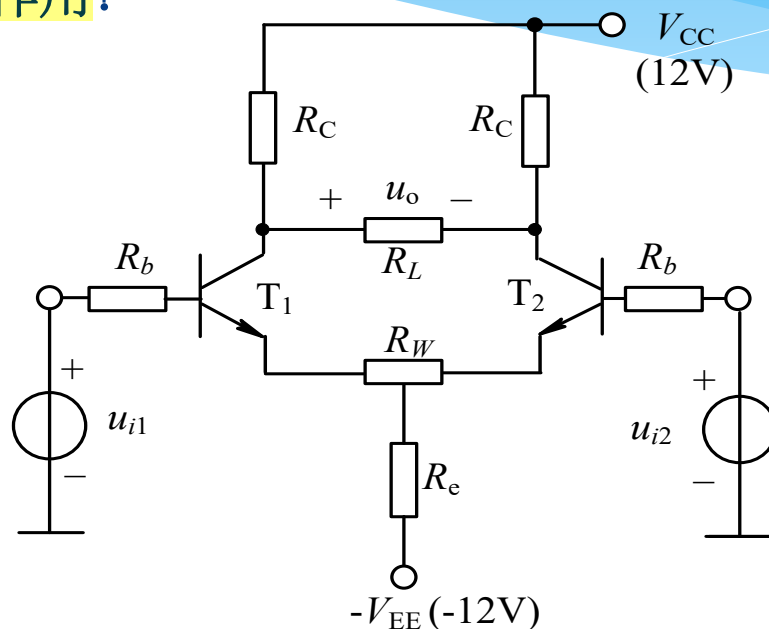
单端输出差模电压增益: $A_{ud}(\text{单出}) = \frac{u_{od1}}{u_{id}} = -\frac{g_m R_D}{2}$

差模输出电阻: $R_o = 2R_D$ (双端输出); $R_o = R_D$ (单端输出)

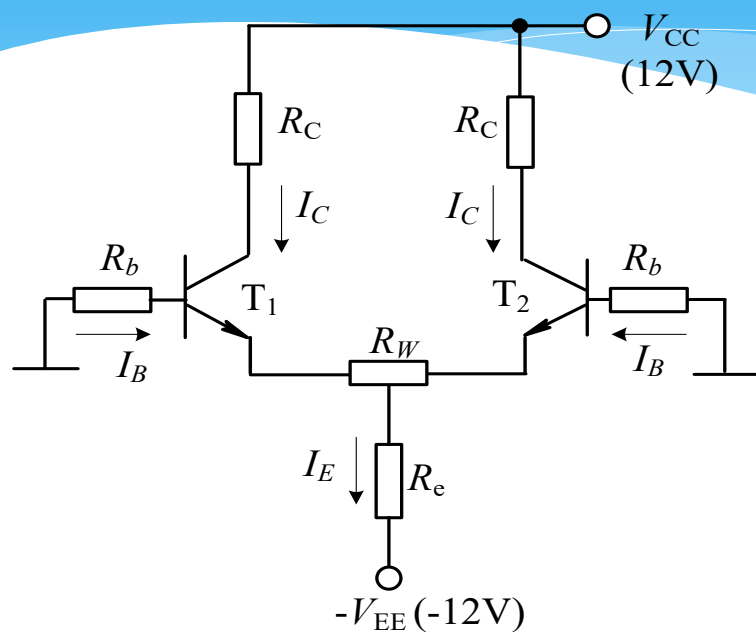
共模抑制比: $K_{CMR} = \infty$ (理想、双端输出); $K_{CMR} = \frac{1}{2} + g_m R_S$ (单出)

例题[1]: 一差分放大器电路如下图所示, 已知 $\beta=50$, $R_c=30\text{k}\Omega$, $R_e=27\text{k}\Omega$, $R_b=10\text{k}\Omega$, $R_w=500\Omega$, $R_L=20\text{k}\Omega$, $r_{bb'}=300\Omega$ 。试求:

- (1) 静态工作点; (2) A_{ud} 、 R_{id} 、 R_{od} ; (3) 计算单出共模抑制比;
(4) 电阻 R_w 的作用?



解：（1）静态工作点计算



直流通路

由对称性，两管的静态工作点相同：

$$I_{BQ} = \frac{1}{1+\beta} \frac{I_E}{2}, \quad I_{CQ} = \frac{\beta}{1+\beta} \frac{I_E}{2}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} + V_{EE} - I_{CQ}R_C - \frac{I_E}{2} \frac{R_W}{2} - I_E R_e$$

由基尔霍夫电压定律：

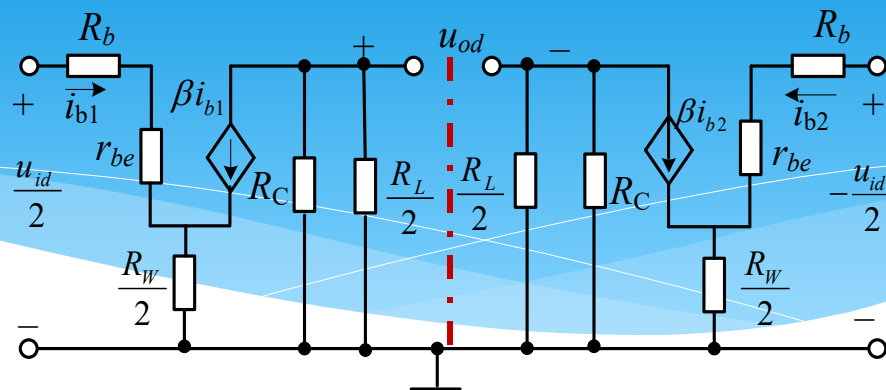
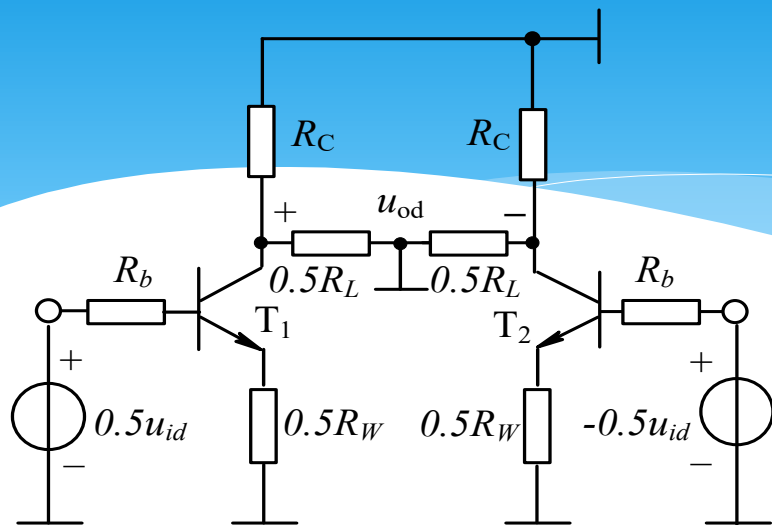
$$0 - I_{BQ}R_b - V_{BE(ON)} - \frac{I_E}{2} \frac{R_W}{2} - I_E R_e = -V_{EE}$$

可得： $I_{BQ} = 4\mu A$

$$I_{CQ} = 0.2mA$$

$$V_{CEQ} = 6.93V$$

(2) 计算 A_{ud} 、 R_{id} 、 R_{od} (差模小信号等效电路)



$$r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e} = r_{bb'} + \frac{V_T}{I_{BQ}} = 6.8k\Omega$$

电路完全对称，故可用“半电路法”求差模电压增益：

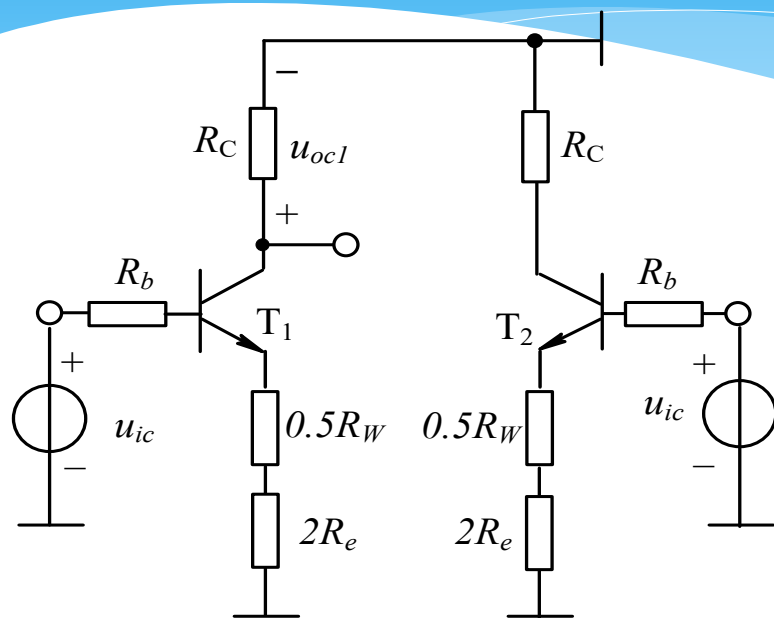
$$A_{ud} = \frac{u_{od}}{u_{id}} = \frac{\frac{1}{2}u_{od}}{\frac{1}{2}u_{id}} = -\frac{\beta(R_C // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be} + (1 + \beta)\frac{R_W}{2}} = -12.7 \quad A_{ud}(\text{单出}) = -\frac{1}{2} \frac{\beta(R_C // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be} + (1 + \beta)\frac{R_W}{2}} = -6.35$$

$$\text{双端输入等效电阻: } R_{id} = 2[R_b + r_{be} + (1 + \beta)\frac{R_W}{2}] = 59.1k\Omega$$

$$\text{双端输出等效电阻: } R_{od} = 2R_C = 60k\Omega$$

(3) 计算单出共模抑制比（共模小信号等效电路）

先要求出单端输出的共模电压增益。



共模交流电路也完全对称，故也可用“半电路法”求单端输出时的共模电压增益：

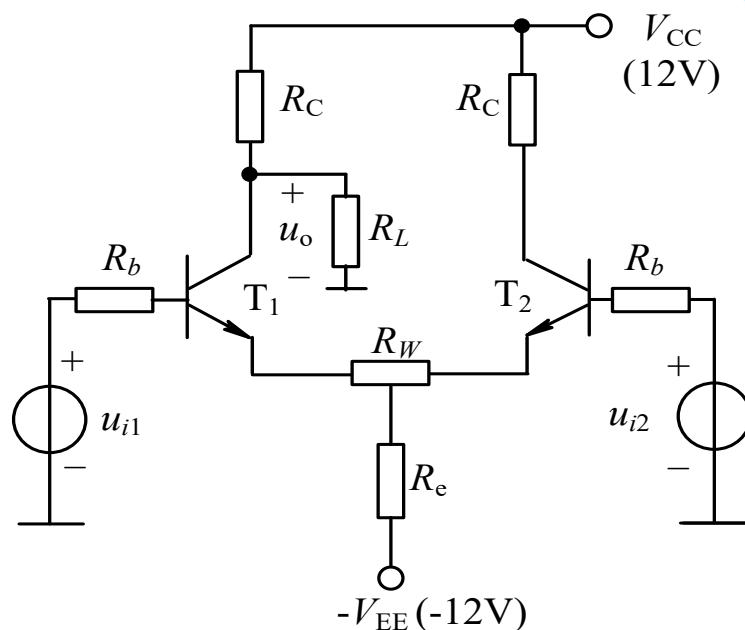
$$\begin{aligned} A_{uc}(\text{单出}) &= \frac{u_{oc1}}{u_{ic}} = - \frac{\beta R_C}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \left(\frac{R_W}{2} + 2R_e \right)} \\ &= -0.54 \end{aligned}$$

因此，单出共模抑制比为：

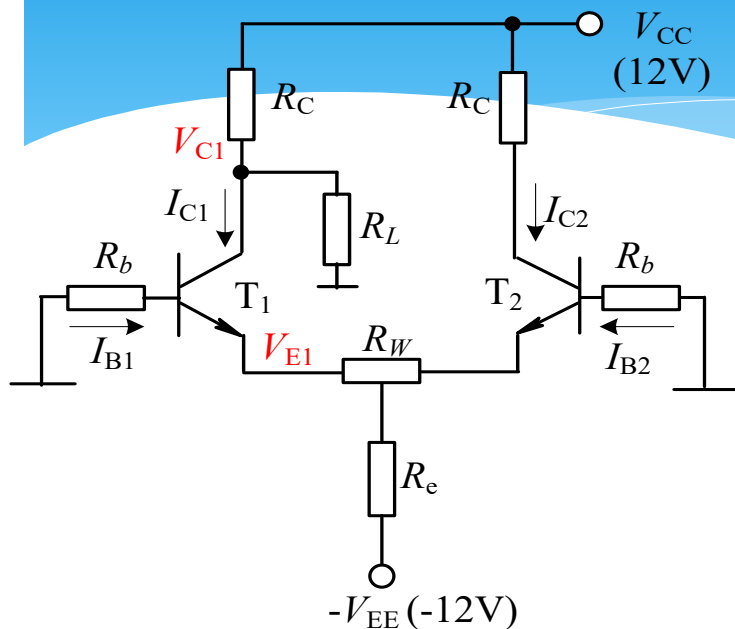
$$K_{CMR}(\text{单出}) = \left| \frac{A_{ud}(\text{单出})}{A_{uc}(\text{单出})} \right| = 11.76 \quad \text{或} \quad 21.4\text{dB}$$

例题[2]: 已知 $\beta=80$, $R_c=50k\Omega$, $R_e=57k\Omega$, $R_b=5k\Omega$, $R_w=200\Omega$, $R_L=50k\Omega$, $r_{bb'}=100\Omega$, $V_{BE(ON)}=0.6V$ 。试求:

(1) 静态工作点; (2) A_{ud} 、 R_{id} 、 R_{od} 、 A_{uc} 、 K_{CMR} ; (3) 若 $u_{i1}=40mV$, $u_{i2}=20mV$, 求输出 u_o 。



解：（1）静态工作点计算



① 无论是 I_{B1} 还是 I_{B2} ，都满足：

$$0 - I_{BQ}R_b - V_{BE(ON)} - (1 + \beta)I_{BQ}\frac{R_W}{2} - 2(1 + \beta)I_{BQ}R_e = -V_{EE}$$

因此：

$$I_{B1} = I_{B2} = I_{BQ} = \frac{V_{EE} - V_{BE(ON)}}{R_b + (1 + \beta)\frac{R_W}{2} + 2(1 + \beta)R_e} = 1.23\mu A$$

② 不考虑厄利尔效应，

$$I_{C1} = I_{C2} = I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0.1mA$$

③ 不对称性体现在两管的 V_{CEQ} 上

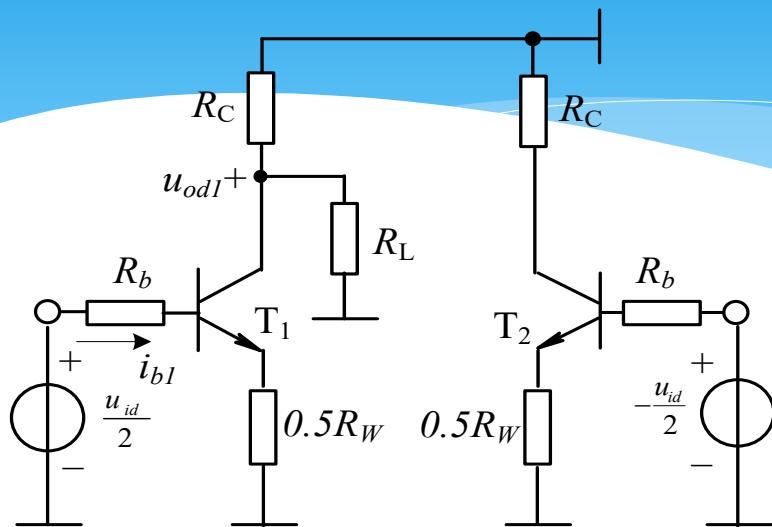
$$V_{CEQ1} = V_{C1} - V_{E1}$$

$$\frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_C} = I_{C1} + \frac{V_{C1}}{R_L} \Rightarrow V_{C1} = 3.5V$$

$$V_{E1} = (1 + \beta)I_{B1}\frac{R_W}{2} + 2(1 + \beta)I_{B1}R_e - V_{EE} \Rightarrow V_{E1} = -0.6V$$

$$\begin{aligned} V_{CEQ2} &= V_{CC} + V_{EE} - R_C I_{C2} - (1 + \beta)I_{B2}\frac{R_W}{2} - 2(1 + \beta)I_{B2}R_e \\ &= 7.59V \end{aligned}$$

(2) 计算 A_{ud} 、 R_{id} 、 R_{od} 、 A_{uc} 、 K_{CMR}



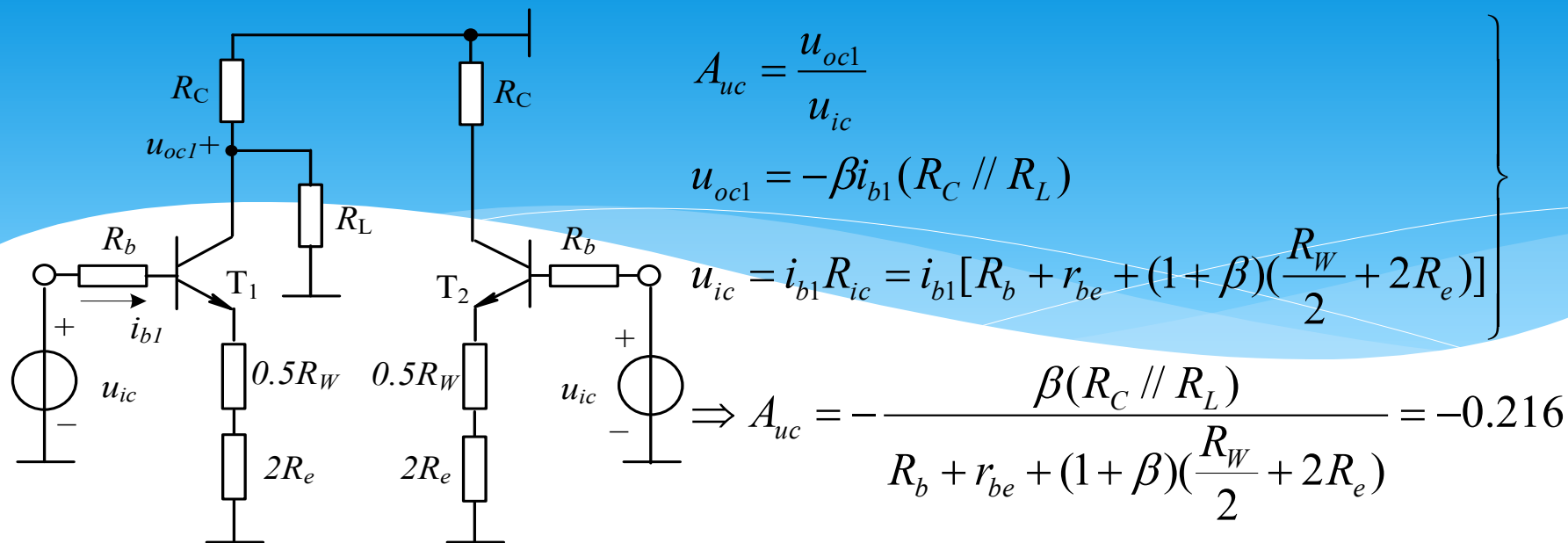
$$R_{id} = 2[R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_W}{2}] = 68.4k\Omega$$

$$R_{od} = R_C = 50k\Omega$$

$$r_{b'e1} = r_{b'e2} = r_{b'e} = \frac{V_T}{I_{BQ}} = 21k\Omega$$

$$r_{be1} = r_{be2} = r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e} = 21.1k\Omega$$

$$\left. \begin{aligned} A_{ud} &= \frac{u_{od1}}{u_{id}} \\ u_{od1} &= -\beta i_{b1} (R_C \parallel R_L) \\ u_{id} &= i_{b1} R_{id} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_{ud} = -\frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{R_{id}} = -29.2$$



$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = 135.2 \text{ 或 } 42.6 \text{ dB}$$

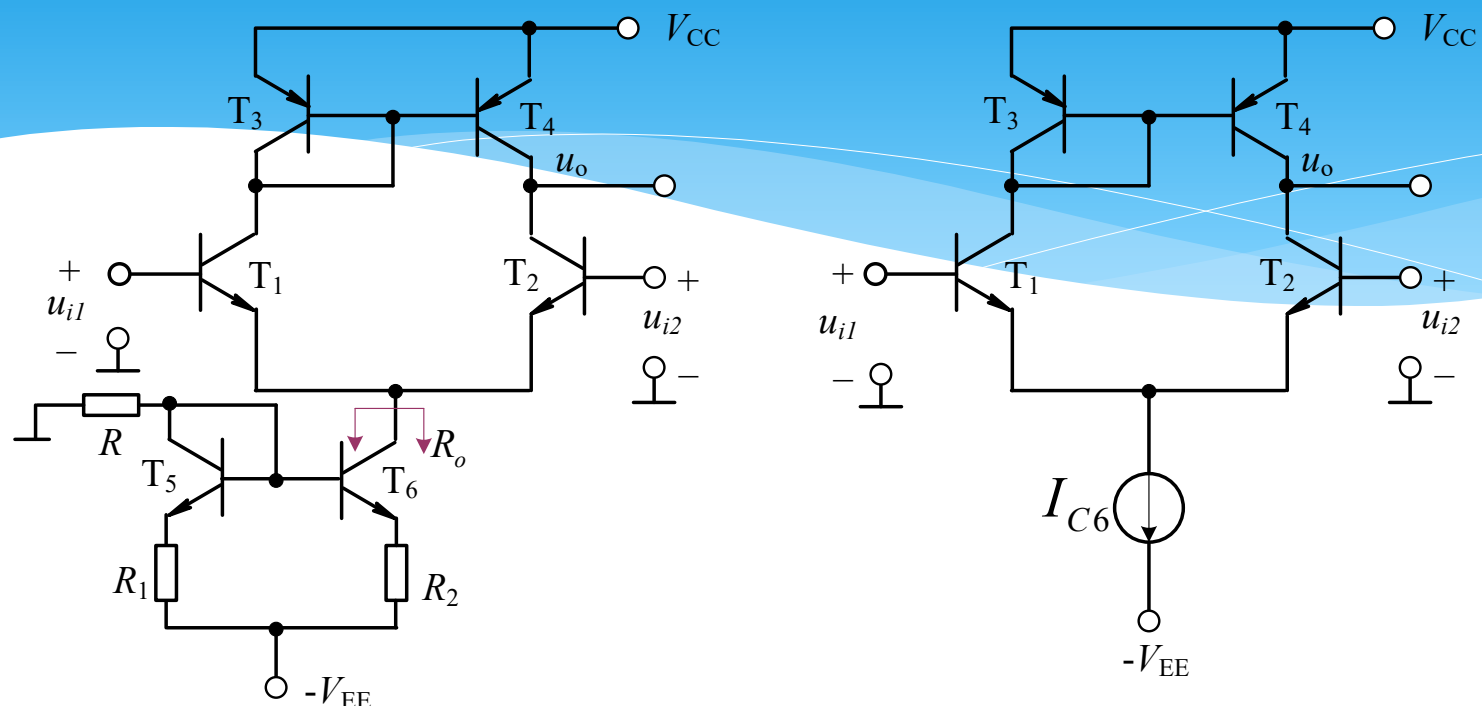
$$(3) \quad u_{id} = u_{i1} - u_{i2} = 20 \text{ mV}; \quad u_{ic} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2} = 30 \text{ mV}$$

$$u_{od} = A_{ud} \cdot u_{id} = -584 \text{ mV}$$

$$u_{oc} = A_{uc} \cdot u_{ic} = -6.48 \text{ mV}$$

总的输出电压既有差模信号，又有共模信号， $u_o = u_{od} + u_{oc} = -590.5 \text{ mV}$

* 4. 采用有源负载的差分放大器



4.1 电路结构特点

- ① T_5 与 T_6 管、以及 R_1 、 R_2 、 R 组成的电流源为放大器提供直流偏置电流设置静态工作点，取代射极长尾电阻；
- ② T_3 、 T_4 管组成的电流源做放大器电路的有源负载；
- ③ T_1 、 T_2 是输入对管，这里是双端输入、单端输出（形式上）。

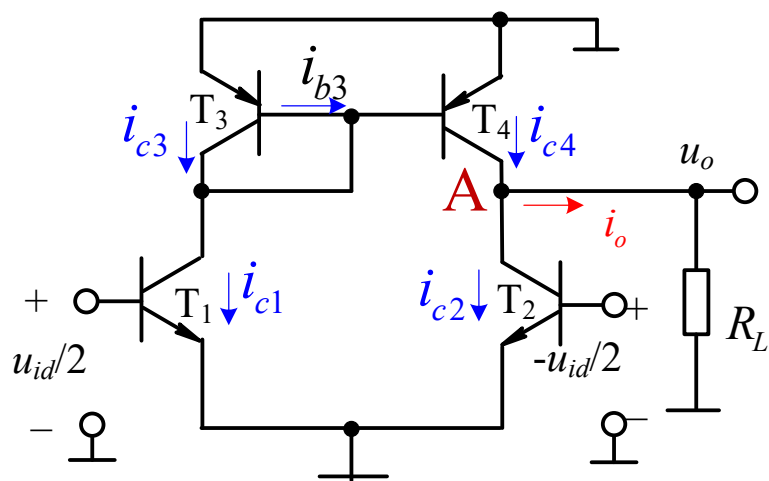
4.2 静态工作点计算

$$I_{C1} = I_{C2} = I_{CQ} \approx \frac{1}{2} I_{C6}, \quad I_{B1} = I_{B2} = I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$

$$I_{C6} \approx I_R \frac{R_1}{R_2}, \quad \text{其中 } I_R = \frac{V_{EE} - V_{BE5(on)}}{R + R_1}$$

4.3 交流参数计算

(1) 差模交流参数



① T_1 的输入端加上差模信号 $u_{id}/2$

$$u_{be1} (\text{即 } \frac{u_{id}}{2}) \rightarrow i_{b1} \rightarrow i_{c1} = \beta_1 i_{b1}$$

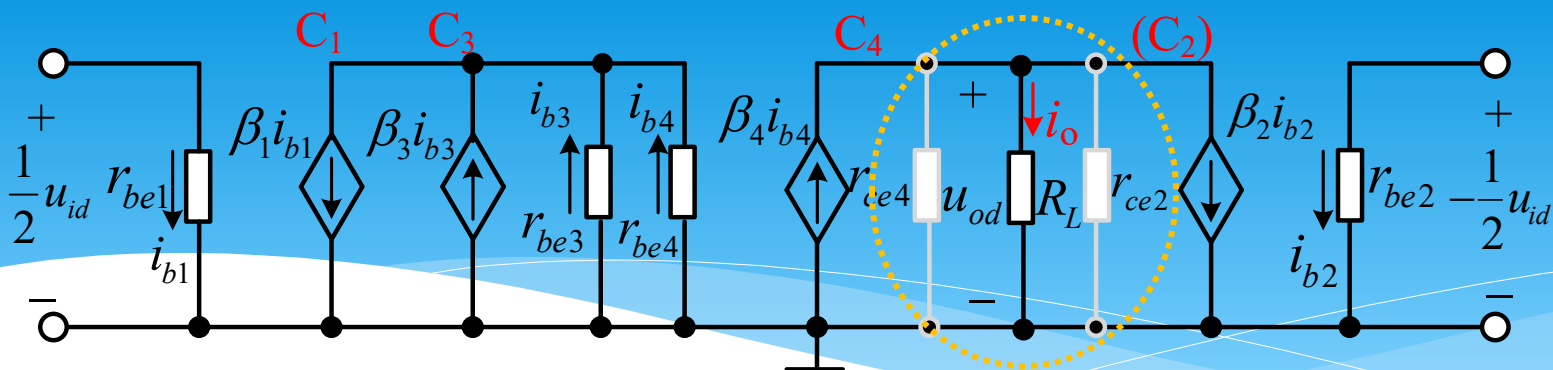
$$u_{be1} \rightarrow u_{c1} (\text{即 } u_{be3}) \rightarrow i_{b3} \rightarrow i_{c3} = \beta_3 i_{b3}$$

$$i_{c1} = i_{c3} + 2i_{b3} \rightarrow i_{c1} \approx i_{c3}$$

② 两个完全相同的管子 T_3 、 T_4 构成电流源，有 $i_{c3} = i_{c4}$ 。因此： $i_{c4} = i_{c1}$

③ T_2 的输入端加上 $-u_{id}/2$ ，有： $i_{c2} = -i_{c1}$

④ 总的输出电流为： $i_o = i_{c4} - i_{c2} = 2i_{c1}$



前面已经分析过: $i_{c1} = \beta_1 i_{b1}$, $i_{c3} = \beta_3 i_{b3}$, $i_{c1} = i_{c3} + i_{b3} + i_{b4} \approx i_{c3}$

$$i_{c4} = \beta_4 i_{b4}, \quad i_{c4} = i_{c3} \approx i_{c1}$$

$$i_{c2} = \beta_2 i_{b2} = -i_{c1}$$

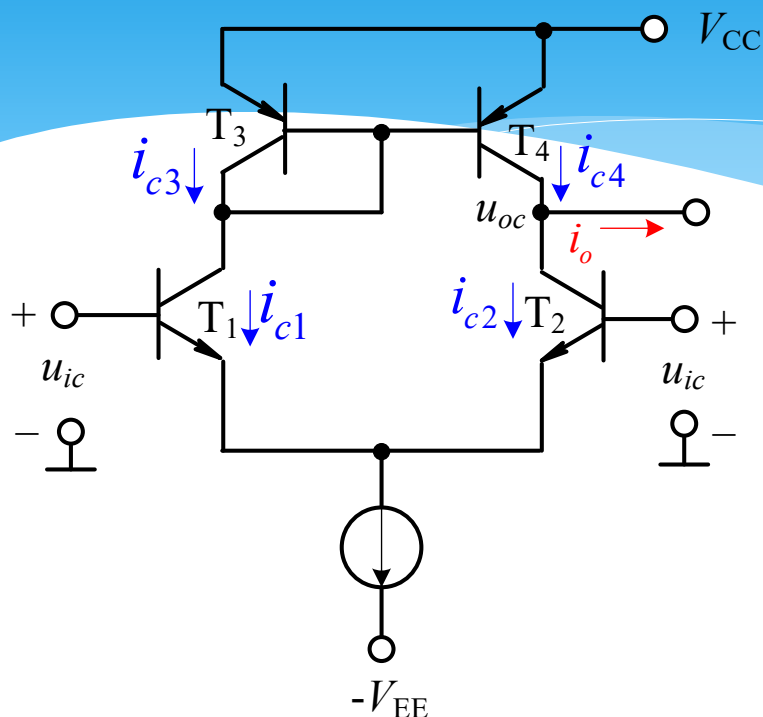
差模输出电压: $u_{od} = i_o R_L$, $i_o = (i_{c4} - i_{c2}) = 2i_{c1}$

输入差模信号: $u_{id} = 2r_{be1} i_{b1}$

因此, 电流源做有源负载的差模电压放大倍数为: $A_{ud} = \frac{u_{od}}{u_{id}} = \textcircled{+} \frac{\beta_1 R_L}{r_{be1}}$

有源负载差分放大电路单端输出的差模电压放大倍数=长尾式差分电路的双端输出差模电压放大倍数。

(2) 共模信号



- ① T_1 输入端加上共模信号 u_{ic} , T_3 与 T_4 构成电流源, 有:

$$i_{c1} \approx i_{c3}, i_{c3} = i_{c4}$$

$$i_{c4} = i_{c1}$$

- ② T_2 输入端同样是共模信号 u_{ic} , 于是: $i_{c2} = i_{c1}$

- ③ 因此, 输出电流为零:

$$i_o = i_{c4} - i_{c2} = 0$$

- ④ 从而得到共模输出电压为:

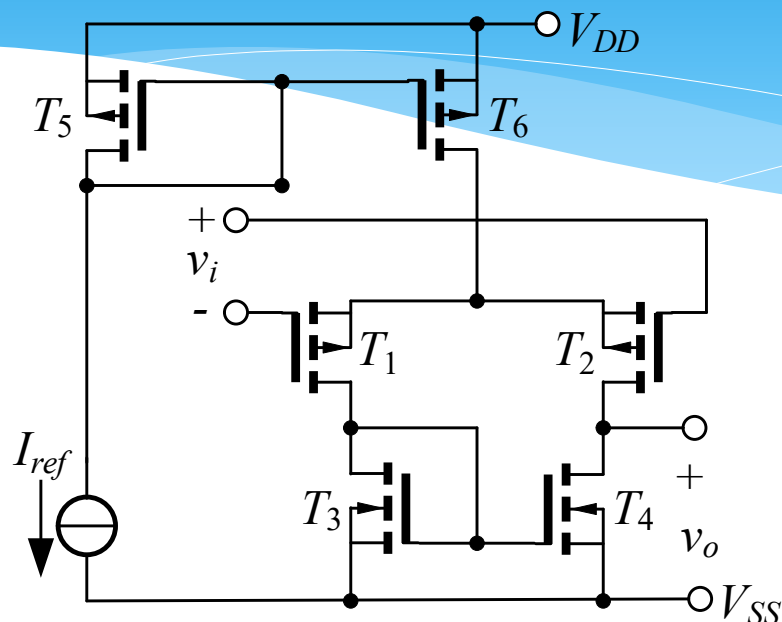
$$u_{oc} = 0$$

理想的有源负载差分放大器共模电压放大倍数: $A_{uc} = \frac{u_{oc}}{u_{ic}} = 0$

有源负载差分放大电路, 理想情况下共模抑制比 $k_{CMR} = \infty$ 。

例题[3]: 在下图电路中, 所有MOS场效应管

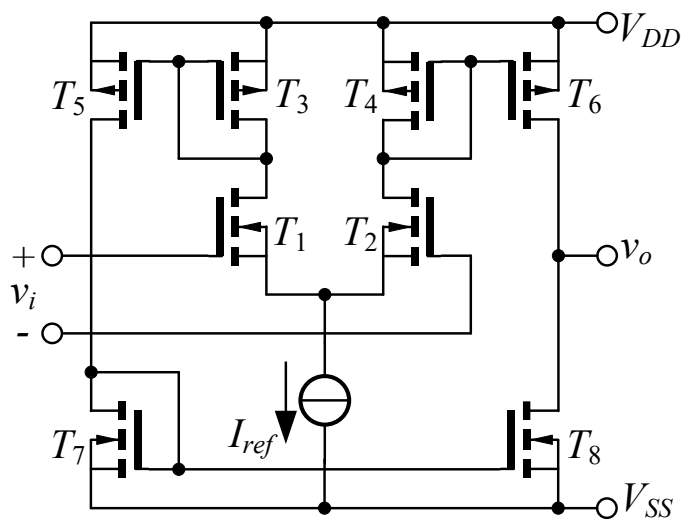
$V_{TH} = 2V$, $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 4\text{mA/V}^2$, $V_A = 50V$ 。 $V_{DD} = 15V$, $V_{SS} = -15V$, $I_{ref} = 0.1\text{mA}$



- (1) 说明各T1~T6各个MOS场效应管的作用。
- (2) 求放大器的中频电压增益。

例题[4]：在下图电路中，所有MOS场效应管 $V_{TH}=2V$ ， $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.8mA/V^2$ ， $V_A=50V$ 。 $V_{DD}=15V$ ， $V_{SS}=-15V$ ， $I_{ref}=0.1mA$ 。要求：

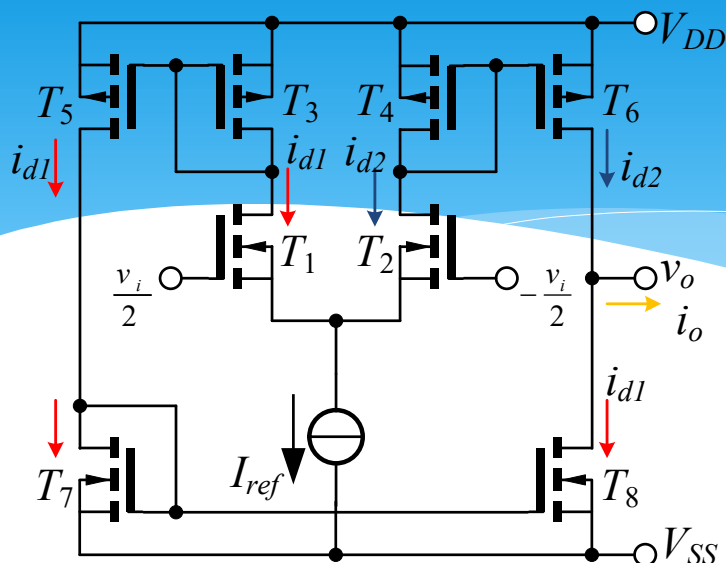
- (1) 说明 $T_1 \sim T_8$ 各个MOS场效应管的作用。
- (2) 求整个放大器的差模中频电压增益。



T_1 、 T_2 是差分放大器的输入对管，共源放大；
 T_3 、 T_5 是一个镜像电流源，将流过 T_1 的偏置电流镜像到 T_5 ，为 T_7 提供参考电流；同时将 T_1 沟道中的小信号电流镜像到 T_5 ；

T_4 、 T_6 是一个镜像电流源，将流过 T_2 的偏置电流镜像到 T_6 ；同时将 T_2 沟道中的小信号电流镜像到 T_6 ；

T_7 、 T_8 也是一个镜像电流源，其作用1是将流过 T_7 的参考电流镜像到 T_8 ；作用2是将 T_1 沟道中的小信号电流继续镜像到 T_8 ；



① 首先求静态工作点和小信号模型参数:

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = I_{DQ6} = I_{DQ8} = \frac{I_{ref}}{2}$$

$$g_{m1} = g_{m2} = 2\sqrt{\frac{1}{2}\mu_n C_{OX} \frac{W}{L} \cdot I_{DQ1}} = \sqrt{\frac{1}{2}\mu_n C_{OX} \frac{W}{L} \cdot 2I_{ref}}$$

$$r_{ds6} = r_{ds8} = \frac{V_A}{I_{DQ6}} = \frac{2V_A}{I_{ref}}$$

② 求该差分放大器的中频电压增益:

$$v_o = i_o \cdot r_{ds6} // r_{ds8} = (i_{d2} - i_{d1}) \cdot \frac{r_{ds6}}{2} = \left[\left(-g_{m2} \frac{v_i}{2} \right) - \left(g_{m1} \frac{v_i}{2} \right) \right] \cdot \frac{r_{ds6}}{2} = -g_{m1} \cdot \frac{r_{ds6}}{2} \cdot v_i$$

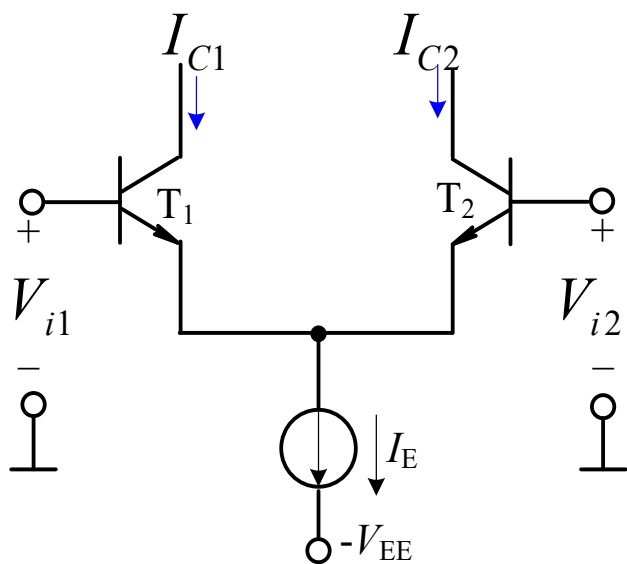
$$A_{vd} = \frac{v_o}{v_i} = -\sqrt{\frac{1}{2}\mu_n C_{OX} \frac{W}{L} \cdot 2I_{ref}} \cdot \frac{V_A}{I_{ref}} = -\sqrt{\frac{1}{2}\mu_n C_{OX} \frac{W}{L} \cdot \frac{2}{I_{ref}}} \cdot V_A$$

$$= -\sqrt{0.8 \times \frac{2}{0.1}} \times 50 = -200$$

* 5. 差分放大器的其它特性

5.1 差分对的直流传输特性 输出信号随直流差模输入信号变化的函数关系。

(1) 双极型差分对管的直流传输特性



令 $V_{id} = V_{i1} - V_{i2}$ ，直流传输特性即研究输出电流 I_{C1}/I_{C2} 与直流输入差模信号 V_{id} 之间的函数关系。

$$I_{C1} = \beta_{01} I_{s1} e^{V_{BE1}/V_T}, I_{C2} = \beta_{02} I_{s2} e^{V_{BE2}/V_T}$$

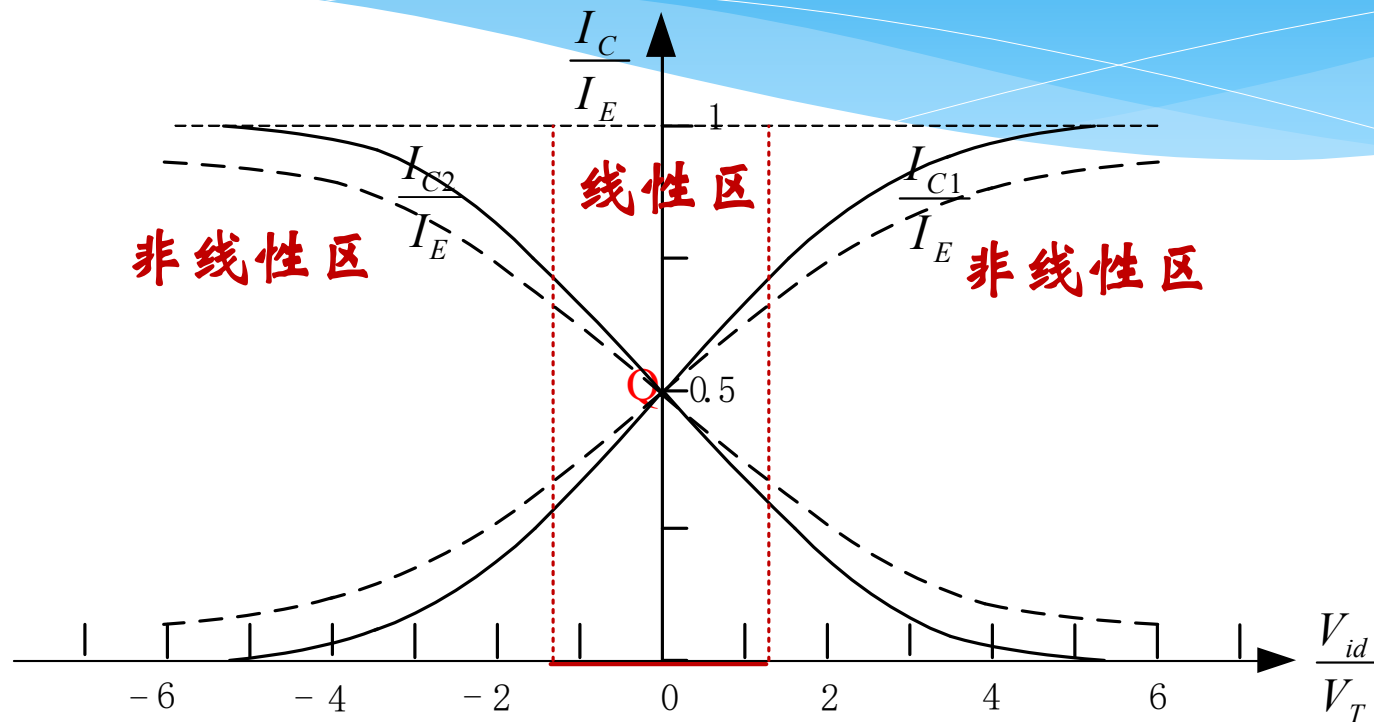
$$\beta_{01} = \beta_{02}, I_{s1} = I_{s2}$$

$$\Rightarrow \frac{I_{C1}}{I_{C2}} = e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}} = e^{\frac{V_{id}}{V_T}} \quad (1)$$

$$\text{此外, } I_{C1} + I_{C2} \approx I_E \quad (2)$$

结合(1)、(2)，可得： $I_{C1} = \frac{I_E}{1 + e^{(-V_{id}/V_T)}}$ ， $I_{C2} = \frac{I_E}{1 + e^{(V_{id}/V_T)}}$

从而可画出 I_{C1} 、 I_{C2} 随输入直流差模信号 V_{id} 的变化曲线，如下图：



差分电路： $v_{id} \leq 1.3V_T$ ，即 $v_{id} \leq 34mV$ ，输出与输入成线性。

单管电路： $v_i \leq 0.1V_T$ ，即 $v_i \leq 2.6mV$ ，输出与输入成线性。

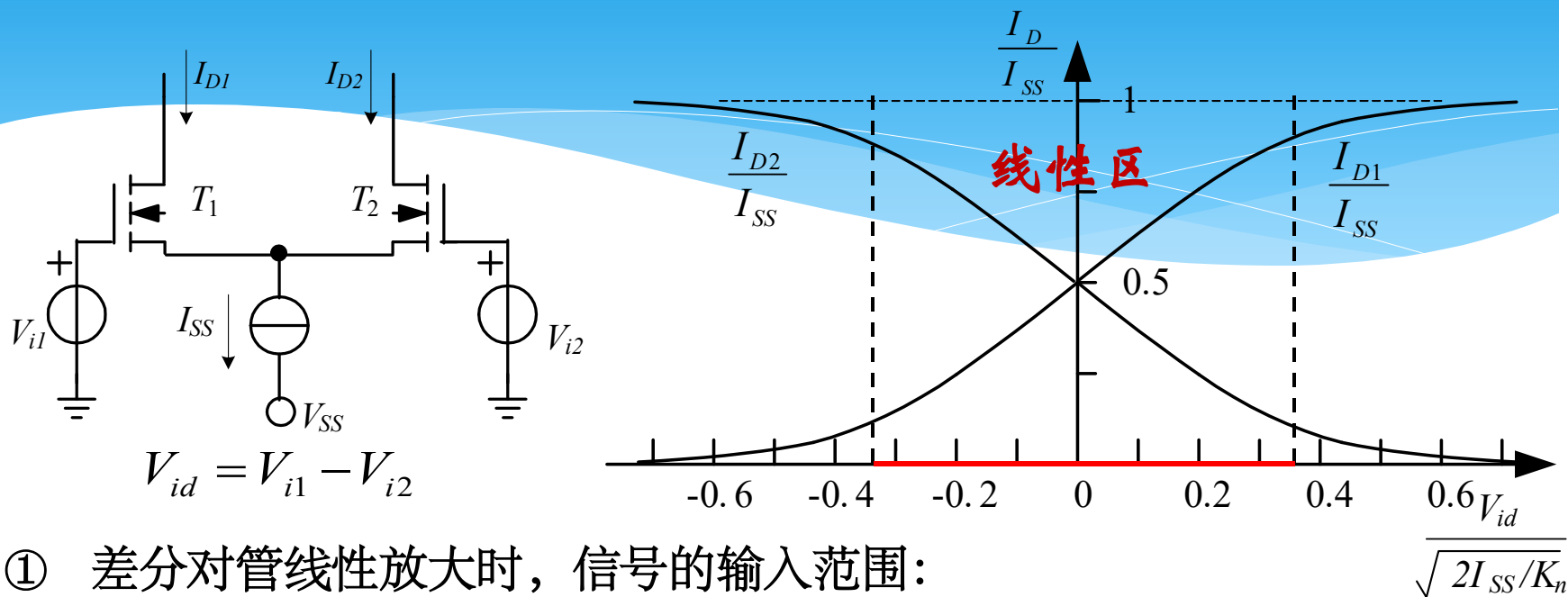
① 当 $V_{id}=V_{i1}-V_{i2}=0$ 时, $I_{C1}+I_{C2}=I_E$, 且 $I_{C1}=I_{C2}=I_E/2$, 电路工作在曲线的Q点, 两个晶体管都处于静态工作点。

② 当 V_{id} 在 $0\sim\pm V_T$ 的范围内, 随着 $|V_{id}|$ 增加, I_{C1} 增加/减小, 对应地 I_{C2} 减小/增大, 且 $(I_{C1}-I_{C2})$ 与 V_{id} 呈线性关系; 电路工作在传输特性曲线的线性放大区, 如图中用竖虚线所示的区域。

③ 当 $|V_{id}|\geq 4V_T$, 即超过 $\pm 100\text{mV}$ 时, 曲线趋于平坦。当 V_{id} 正向增大时, T_1 管趋于饱和, T_2 管趋于截止; 当 V_{id} 反向增大时, T_1 截止、 T_2 饱和, $(I_{C1}-I_{C2})$ 几乎不变。这时电路工作在特性曲线的非线性区, 此时, 差动放大电路呈现良好的限幅特性。

④ 在两管的发射极上分别串接电阻 $R_1=R_2=R_e$, 可以扩大传输特性的线性范围。如图中虚线所示。

(2) 场效应管差分对的直流传输特性



① 差分对管线性放大时，信号的输入范围：

单管电路 $v_i \leq 0.1(V_{GSQ} - V_{TH})$

差分电路 $v_{id} \leq 0.37\sqrt{2I_{SS}/K_n} = 0.74(V_{GSQ} - V_{TH})$

② 差分电路的线性输入范围比单管电路大得多；

③ MOS差分对管的线性范围与 V_{GSQ} 有关。

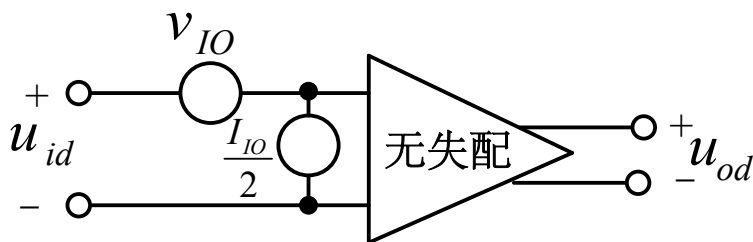
5.2 差分放大器的输入失调

一、差分放大器的失调

实际差分放大器由于两边元件参数失配，即使输入差模信号为零，输出信号也不为零，这种现象称为**失调 (offset)**。

二、差分放大器失调等效

失调引起的输出可以等效到差分放大器的输入端，称为（等效）输入失调；输入失调又可分为输入失调电压 v_{IO} 和输入失调电流 i_{IO} 。同时，把差分放大器看做理想的差分放大器。



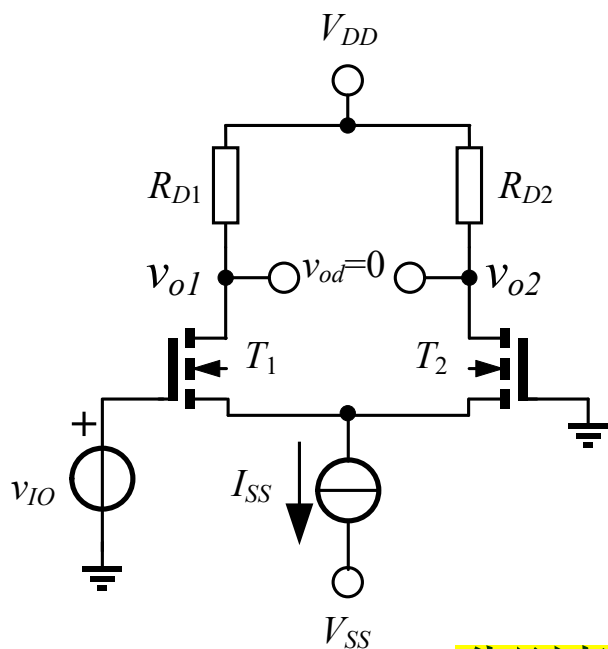
(1) 输入失调电压 v_{IO}

定义1：因电路失调，差模输入为零时，差模输出不等于零，那么折合

到输入端的输入失调电压为 $v_{IO} = \frac{u_{od}}{A_{ud}}$ 。

定义2：如果在输入端加上一个补偿电压，使得无差模输入时差模输出电压为零，那么该补偿电压就是输入失调电压 v_{IO} 。

① MOSFET差分对的输入失调电压



总的输入端失调电压可表示为：

$$v_{IO} = v_{GS1} - v_{GS2}$$

$$v_{IO} = \sqrt{\frac{i_{D1}}{K_{n1}}} - \sqrt{\frac{i_{D2}}{K_{n2}}} + V_{th1} - V_{th2}$$

$$\text{其中: } i_{D1} = \frac{V_{DD} - v_{o1}}{R_{D1}}, \quad i_{D2} = \frac{V_{DD} - v_{o2}}{R_{D2}}$$

$$K_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}, \quad v_{o1} = v_{o2}$$

分别考虑 $R_{D1,2}$ 失配、MOS 参数失配对 v_{IO} 的贡献，得：

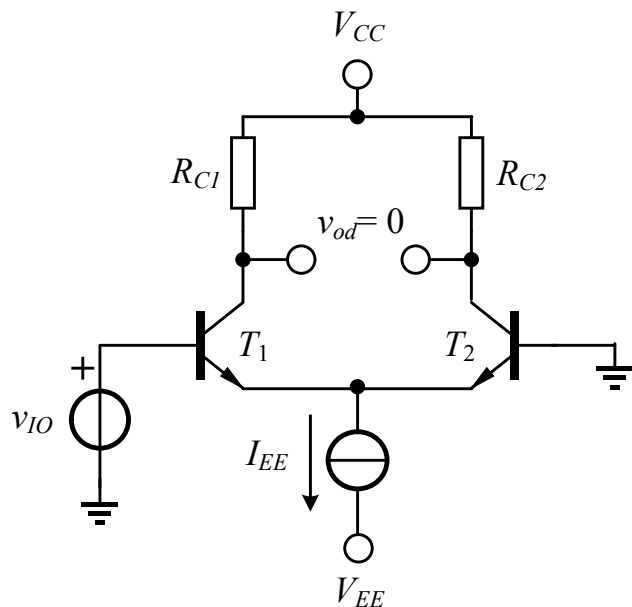
$$v_{IO} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{2K_n}} \left(\frac{\Delta R_D}{R_D} + \frac{\Delta K_n}{K_n} \right) + \Delta V_{TH}$$

其中: $R_D = \frac{R_{D1} + R_{D2}}{2}$, $\Delta R_D = R_{D1} - R_{D2}$

$$K_n = \frac{K_{n1} + K_{n2}}{2}, \Delta K_n = K_{n1} - K_{n2}, \Delta V_{TH} = V_{th1} - V_{th2}$$

可见: MOS差分放大器的输入失调电压来源于漏极电阻 $R_{D1,2}$ 、管子参数($K_{n1,2}$ 、 $V_{th1,2}$)的失配。

② 双极型差分对的输入失调电压



总的输入失调电压可表示为:

$$v_{IO} = v_{BE1} - v_{BE2} = V_T \ln\left(\frac{I_{C1} I_{S2}}{I_{S1} I_{C2}}\right)$$

且有 $\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{R_{C2}}{R_{C1}}$, 可得到 v_{IO} 的表达式:

$$v_{IO} \approx V_T \left(\frac{\Delta R_C}{R_C} + \frac{\Delta I_S}{I_S} \right)$$

$$R_C = \frac{R_{C1} + R_{C2}}{2}, I_S = \frac{I_{S1} + I_{S2}}{2}$$

可见：双极型差分放大器的输入失调电压来自集电极电阻 $R_{C1,2}$ 的不对称、晶体管参数 $I_{s1,2}$ 的不对称。

(2) 输入失调电流 I_{IO}

定义：当差分输出电压为零时，差分对管的输入电流之间的差值就是输入失调电流。

MOS差分对管的输入失调电流

场效应管差分对，由于栅极电流非常小，失调电流更小，不讨论。

双极型差分对的输入失调电流

对于双极性晶体管差分对，

$$I_{IO} = I_{B1} - I_{B2} = I_C \left(\frac{1}{\beta_1} - \frac{1}{\beta_2} \right) = I_C \frac{\Delta\beta}{\beta_1\beta_2} \approx I_B \frac{\Delta\beta}{\beta}$$

双极型差分放大器的输入失调电流主要是由于 β 的不对称造成的。

§ 4.4 功率放大电路

* 1. 概述

(1) 什么是功率放大电路？

多级放大电路中的输出级电路往往需要输出足够大的功率去驱动负载，如扬声器、伺服电机、指示表头等，这种电路叫做功率放大电路，简称**功放**。

(2) 功率放大电路的特点

- ① 不是单纯输出高电压或大电流，而是在一定的电源电压下，输出尽可能大的功率，驱动负载工作。

不同于电压放大电路，功率放大电路的主要技术指标有：

输出功率： $P_o = \frac{U_{om}}{\sqrt{2}} \frac{I_{om}}{\sqrt{2}} = U_o I_o$ ，即负载获得的有用信号功率。

最大输出功率：不失真情况下，负载上可能获得的最大交流功率 P_{om} 。

效率： $\eta = \frac{P_o}{P_{DC}}$ ，定义为负载的交流功率与直流电源所提供的功率之比。 P_{DC} 等于电源输出电流平均值与其电压的乘积。

功率放大电路重点在于：输出功率大、效率高；非线性失真小，管子自身耗散小。

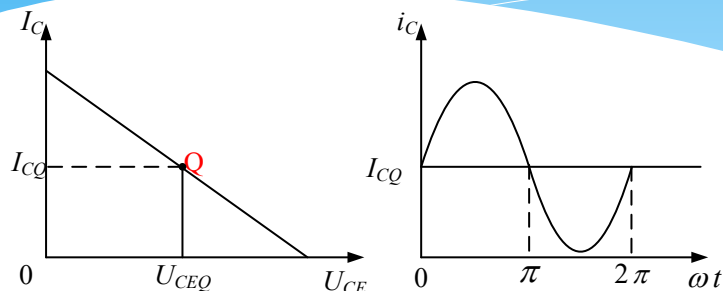
② 为了得到尽可能大的输出功率，晶体管工作在尽限应用状态。必须选用大功率三极管，加装符合规定要求的散热装置；三极管工作在大电压、大电流状态：晶体管集电极电流最大时接近 I_{CM} ，管压降最大时接近 $U_{(BR)CEO}$ ，耗散功率最大时接近 P_{CM} 。

③ 由于三极管处于大信号运用状态，**不能采用小信号等效电路分析法，一般采用图解分析法。**

(3) 功放的分类

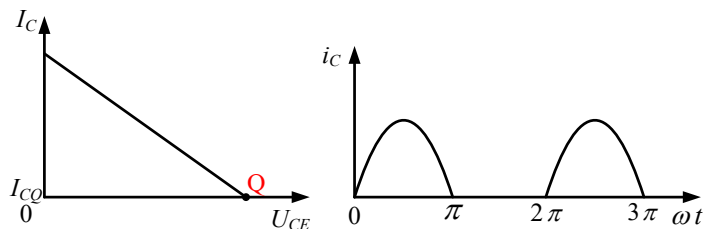
按晶体管的工作状态分：

① A类（甲类）功放



功率管在输入信号全周期内均导通(i_C 始终存在)，输出波形失真小，但静态输出降低了电路的效率。

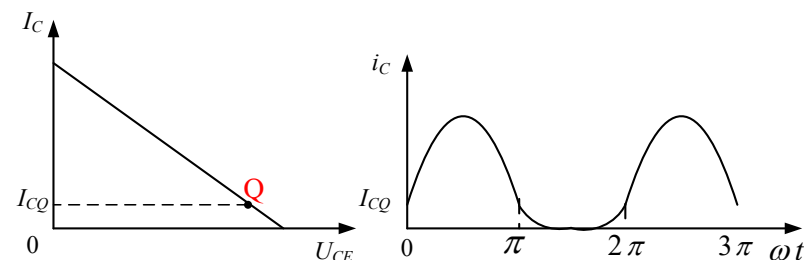
② B类（乙类）功放



如果是单管功放，功率管只在输入信号半周期内导通， i_C 输出波形严重失真；但没有静态输出，提高了效率。

→（双管推挽）互补乙类功放，改善线性度。

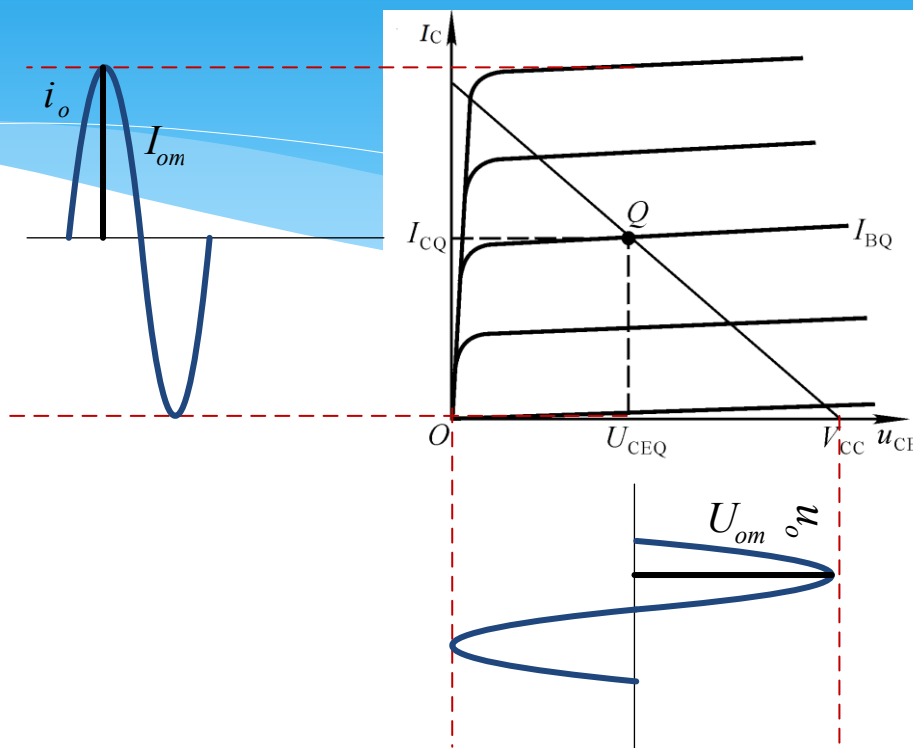
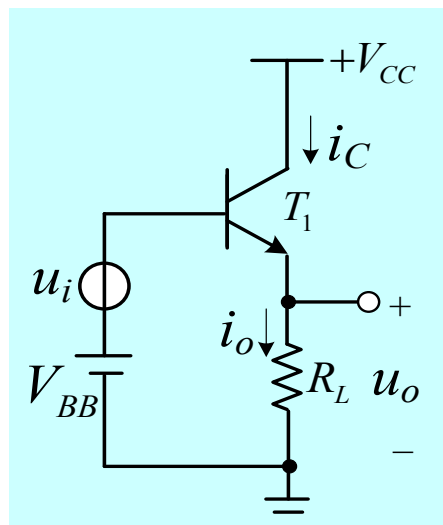
③ AB类（甲乙类）功放



单管晶体管的导通时间大于半个输入信号周期，能改善乙类功放的失真，同时效率较高。

* 2. 甲类功率放大器

例题[5]: 求该功放的效率。



解：功放在不失真情况下，需要在负载上输出尽可能大的交流电压 u_o 和交流电流 i_o ，因此在设置管子静态工作点时，

$$U_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{2}, I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{2R_L}$$

图解法，可以看到，负载上最大输出的交流电压电流幅度分别为：

$$U_{om,\max} = \frac{V_{CC}}{2}, \quad I_{om,\max} = \frac{V_{CC}}{2R_L}$$

因此，负载获得的最大输出功率为： $P_{om,\max} = \frac{1}{2} U_{om,\max} \cdot I_{om,\max} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$

而电源电压直流功率为： $P_{DC} = V_{CC} I_{CQ} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$

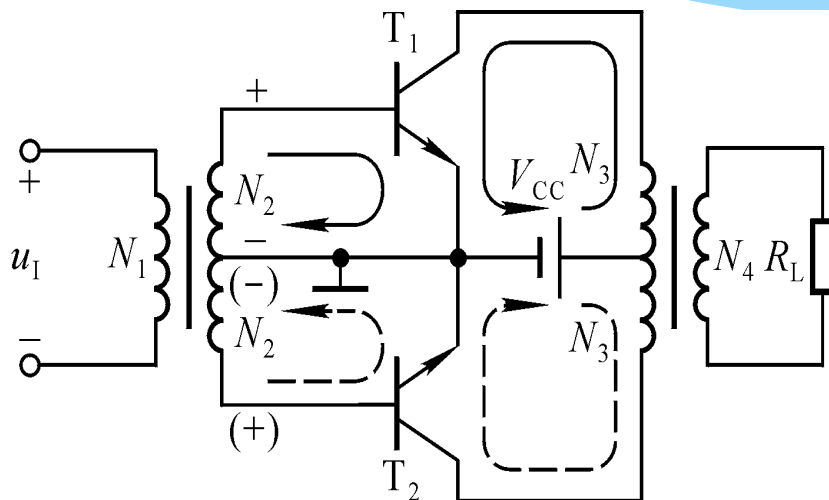
可得该类功放的最大效率为： $\eta_{\max} = \frac{P_{o,\max}}{P_{DC}} = 25\%$

- ① 甲类功放的直流偏置电流始终存在；输入信号 u_i 在整个周期内线性放大，输出波形不失真。
- ② 这种功放电路的效率25%左右；管子耗散大，效率低。

* 3. 乙类互补输出功率放大器

3.1 电路形式

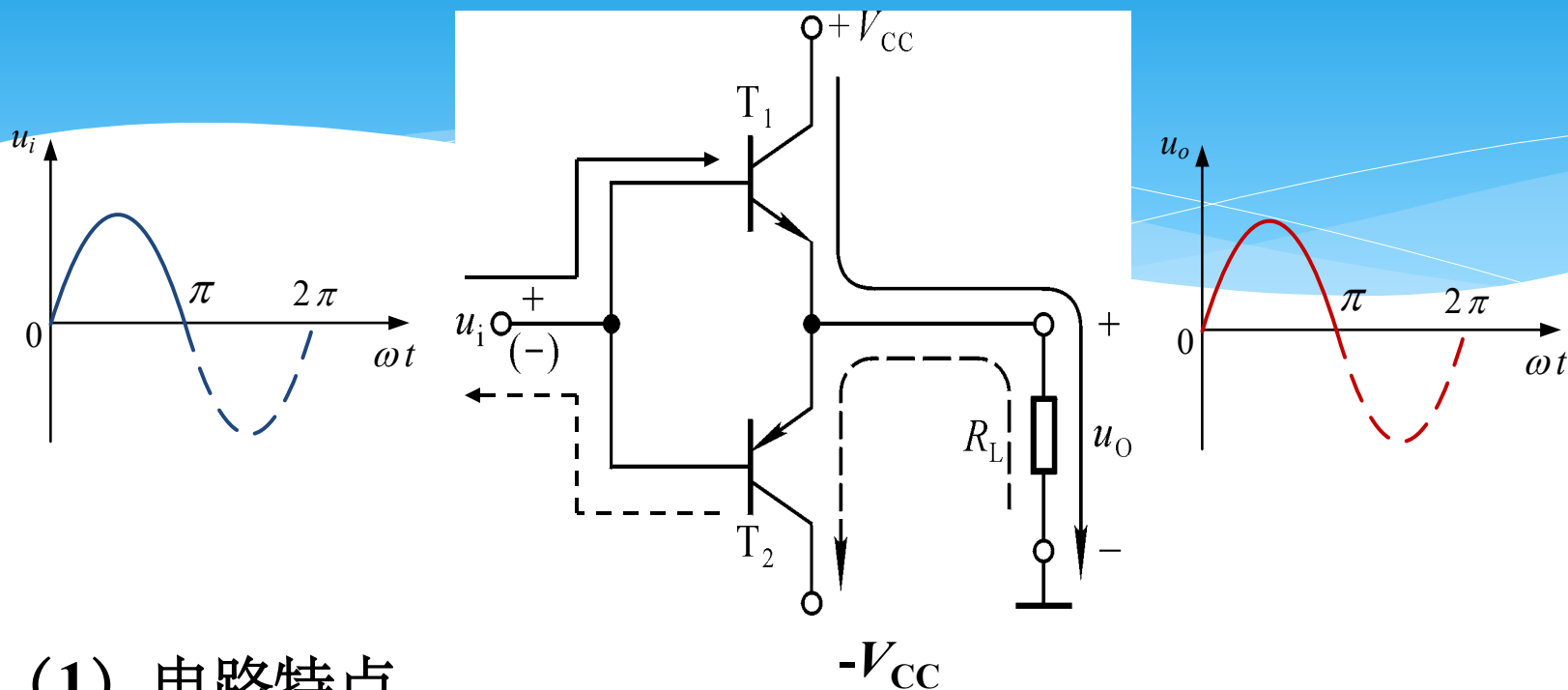
为了在输入信号全周期内都有输出，采用两个管子轮流工作在输入信号的正半周和负半周。又称为**乙类互补（推挽）功率放大电路**。



按输出方式可分成以下几类：

- ① 变压器耦合功率放大电路
- ② 电容耦合或无输出变压器的功率放大电路 (**OTL**)
- ③ 直接耦合或无输出电容的功率放大电路 (**OCL**)

3.2 工作原理（以OCL为例）



(1) 电路特点

互补对称结构：NPN、PNP各一个，特性一致； T_1 、 T_2 射极互补输出。

(2) 工作原理

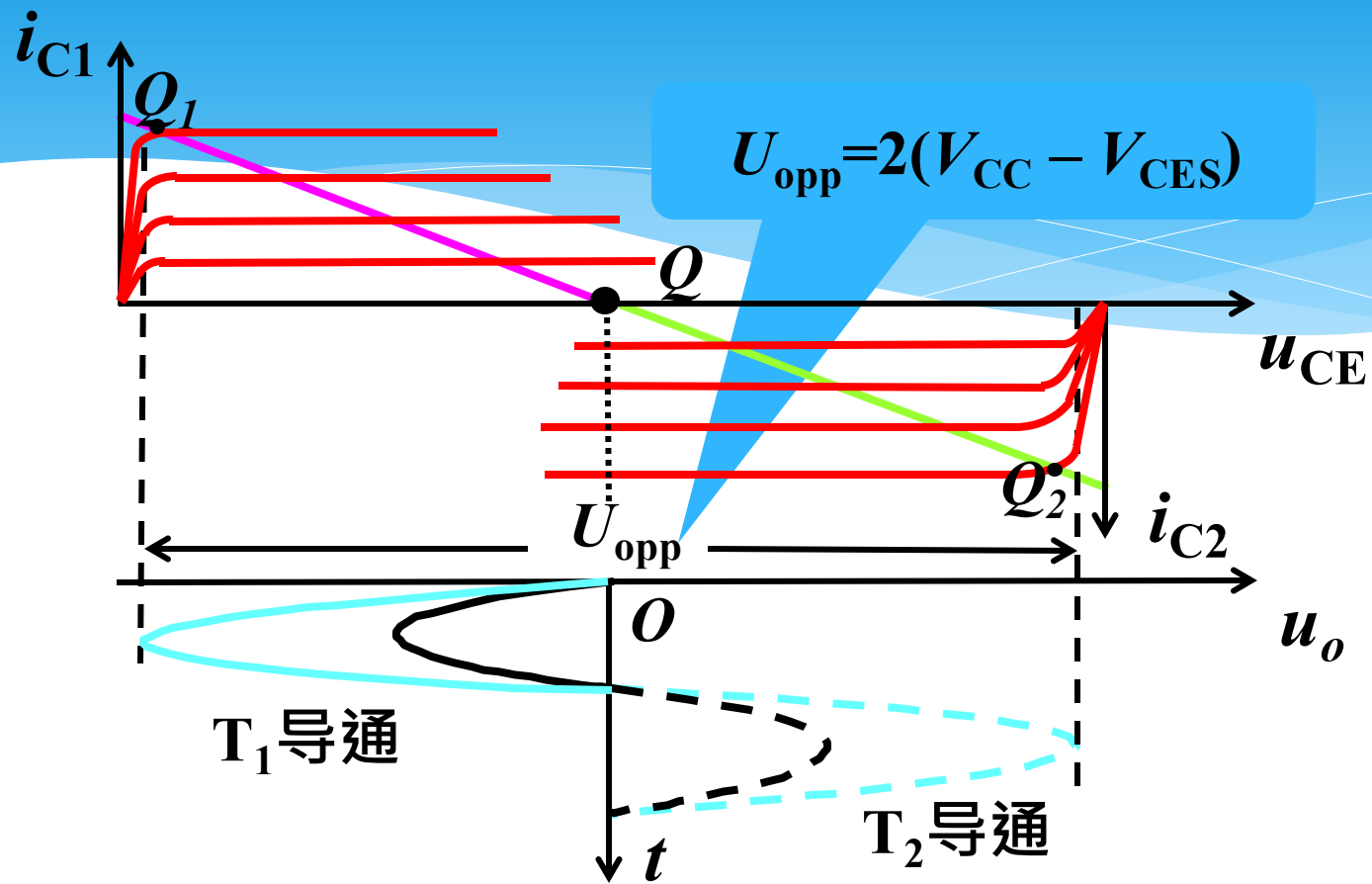
静态时： $u_i = 0$

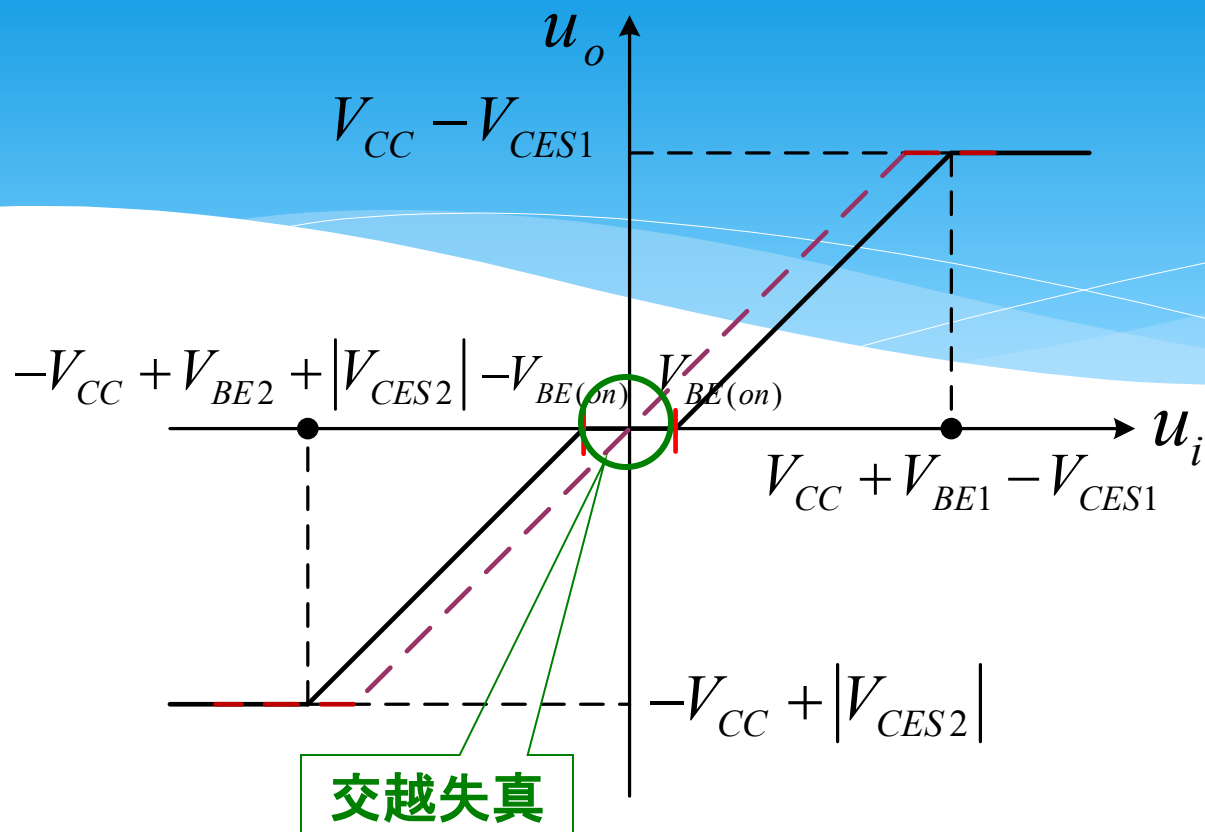
T_1 、 T_2 管的工作点都在截止区，在Q点上（见PPT p79），可见是乙类。

$V_{CEQ1} = V_{CC}$, $V_{CEQ2} = -V_{CC}$ 静态电流为零, 输出电压 u_o 也为零。

有输入时: $u_i \neq 0$, (不考虑晶体管的正向开启电压)

- ① 当 $u_i > 0$, T_1 导通, T_2 截止, 正电源供电, 电流方向如图中实线所示。射极输出, 所以有 $u_o \approx u_i$; 随着输入信号幅度增大, 输出 u_o 的幅度也不断正向增大, $u_{o,m}^+ = V_{CC} - V_{CES1}$
- ② 当 $u_i < 0$, T_2 导通, T_1 截止, 负电源供电, 电流方向如图中虚线所示。射极输出, 同样有 $u_o \approx u_i$; 随着输入信号幅度方向增大, 输出电压的幅度也反向增大, $u_{o,m}^- = -V_{CC} + |V_{CES2}|$
- ③ T_1 、 T_2 两管以互补的方式交替工作, 正、负电源交替供电, 输出与输入之间双向跟随, 负载上输出完整的正弦信号, 输出波形失真小。
- ④ 可以得到输出与输入电压之间的传输曲线, 见PPT 80。

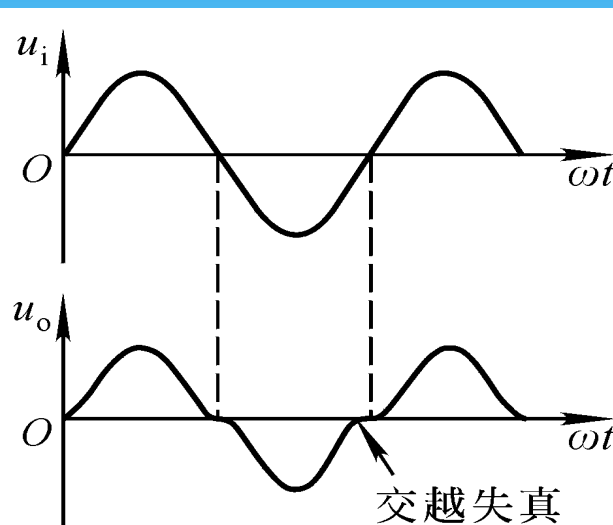




理想晶体管，输入输出电压传递曲线如红色虚线所示；

实际晶体管，电压传递曲线如黑色实线所示： $-V_{BE(on)} < u_i < V_{BE(on)}$ 时，输出为0。

⑤ 若考虑晶体管的正向开启电压，乙类互补功率放大电路存在交越失真。



当输入电压 u_i 小于b-e间的开启电压 $V_{BE(on)}$ 时， T_1 、 T_2 两管均处于截止状态，只有 $|u_i| > V_{BE(on)}$ ，管子才导通，输出电压才交替地跟随 u_i 变化。

在输入信号 u_i 过零附近，输出电压不随输入变化而变化，产生失真，这种失真叫做**交越失真**。

3.3 主要性能参数计算

输入 u_i 为正弦信号，假定不失真输出，输出 u_o 也是正弦信号。

可令 $u_o = U_{om} \sin \omega t$ ，其中 U_{om} 是输出电压幅度。

(1) 负载输出功率 P_o

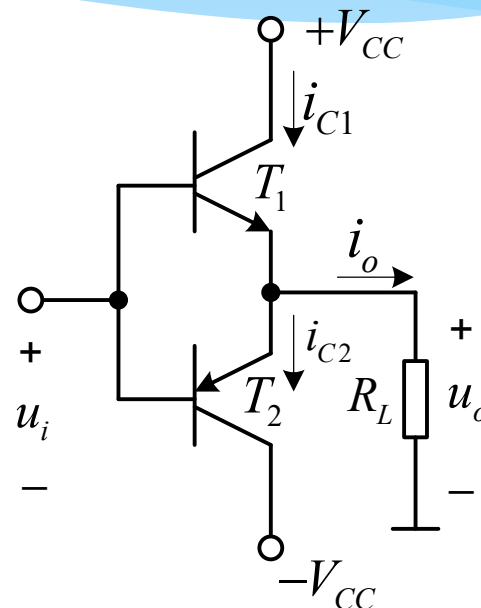
$$P_o = U_o I_o = \frac{U_{om} I_{om}}{2} = \frac{U_{om}^2}{2R_L}$$

当输出电压幅度达到最大值，即：

$$U_{om, \max} = V_{CC} - V_{CES} \approx V_{CC}$$

此时输出功率为最大功率，等于：

$$P_{o \max} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \quad (\text{忽略管子的饱和压降})$$



(2) 电源供给的功率 P_{DC}

T_1 与电源 $+V_{CC}$ 在半个信号周期内工作，导通时的电流等于： $i_{C1} = \frac{u_o}{R_L}$
那么，一个周期内的平均电流为：

$$I_{C(AV)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi i_{C1} d\omega t = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{u_o}{R_L} d\omega t$$

$$I_{C(AV)} = \frac{1}{2\pi R_L} \int_0^\pi U_{om} \sin \omega t d\omega t = \frac{1}{\pi} \frac{U_{om}}{R_L}$$

因此，两个电源在一个周期内供给的总的直流功率为：

$$P_{DC} = 2V_{CC}I_{C(AV)} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}U_{om}}{R_L}$$

(3) 能量转换效率 η

$$\eta = \frac{P_o}{P_{DC}} = \frac{\frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L}}{\frac{2}{\pi} \frac{U_{om}V_{CC}}{R_L}} = \frac{\pi}{4} \frac{U_{om}}{V_{CC}}$$

当 $U_{om} \approx V_{CC}$ 时, $\eta_m \approx \frac{\pi}{4} = 78.5\%$, 可见乙类功放效率高于甲类。

(4) 耗散功率 P_T (晶体管工作时自身发热消耗的功率)

$$P_T = P_{DC} - P_o = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC} U_{om}}{R_L} - \frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L}$$

$$\text{若令 } \frac{dP_T}{dU_{om}} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{2V_{CC}}{\pi} - U_{om} \right) = 0$$

$$\Rightarrow U_{om} = \frac{2}{\pi} V_{CC} \approx 0.64V_{CC}$$

即当输出电压幅度等于 $0.64V_{CC}$, 管子的耗散最大。

$$\text{总的最大管耗为: } P_{T,\max} = P_T \Big|_{U_{om} = \frac{2V_{CC}}{\pi}} = \frac{4}{\pi^2} \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \approx 0.4P_{o,\max}$$

$$\text{每只晶体管的管耗为: } P_{Tm1} = P_{Tm2} = 0.2P_{om}$$

3.4 功放电路中晶体管的选择

(1) 最大管压降

两只晶体管（又称功放管），处于截止状态的那个管子承受较大的反向击穿电压，为： $|U_{CE\max}| = 2V_{CC} - V_{CES} \approx 2V_{CC}$

(2) 晶体管的集电极电流

晶体管集电极电流等于： $i_C = \frac{u_o}{R_L}$

当输出电压达到最大值时，电流也达到最大值： $I_{CM} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_L} \approx \frac{V_{CC}}{R_L}$

(3) 晶体管的集电极最大功耗

$$P_{Tm1} = P_{Tm2} = 0.2P_{om}$$

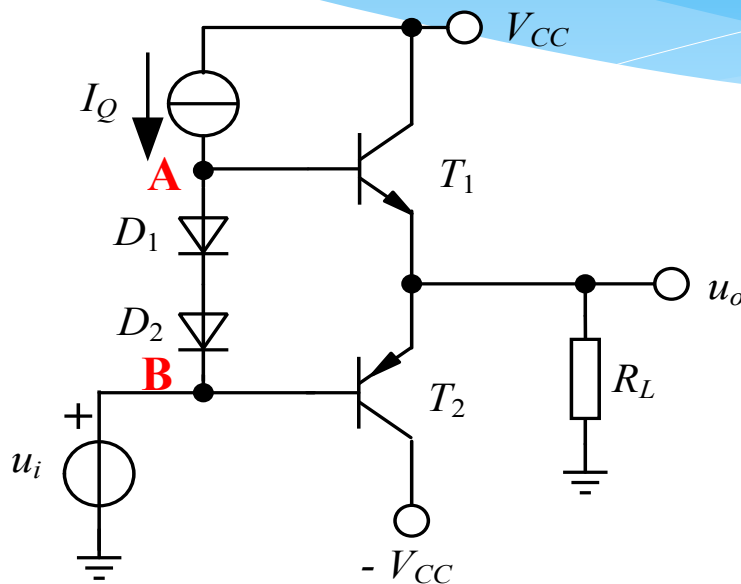
因此，晶体管的参数应满足：

$$\begin{cases} U_{(BR)CEO} > 2V_{CC} \\ I_{CM} > \frac{V_{CC}}{R_L} \\ P_{CM} > 0.2P_{om} \end{cases}$$

* 4. 甲乙类互补输出功率放大器

为了消除乙类功放中的交越失真，引入甲乙类功放。

4.1 典型的Class AB输出电路



(1) 电路特点：增加了 D_1 、 D_2 及电流源 I_Q 。

(2) 工作原理：

静态时，由于二极管 D_1 、 D_2 的存在， $V_{AB} = V_{D1} + V_{D2} = V_{BE1(ON)} + V_{EB2(ON)}$

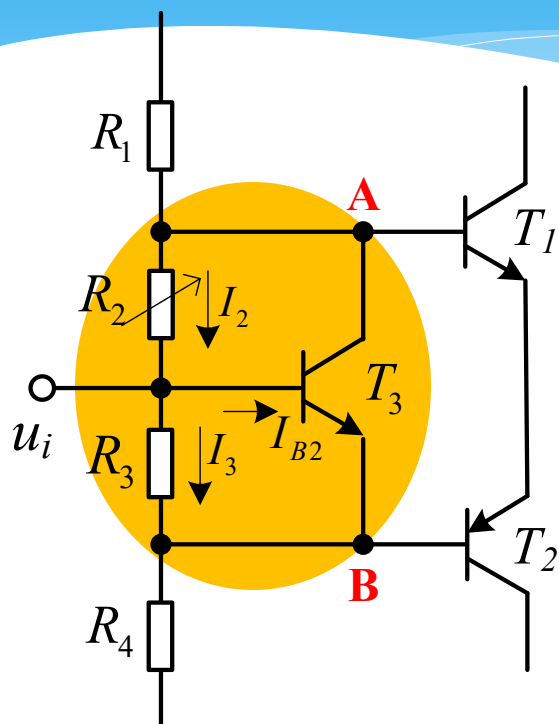
表明 D_1 、 D_2 为 T_1 、 T_2 提供了发射结正向开启电压，因此，静态时两晶体管处于微导通状态，故称此电路为**甲乙类功放**。

微小的静态电流流过 T_1 、 T_2 两管，没有输出电压，即 $u_o = 0$ 。

动态时即有 u_i 输入

- ① 当 $u_i > 0$ ，A、B两点电位同时升高 u_i ，导致 T_1 导通， T_2 截止，正电源供电， T_1 管射极输出，有 $u_o = u_i$ ；
- ② 当 $u_i < 0$ ， T_2 导通， T_1 截止，负电源供电， T_2 管射极输出，有 $u_o = u_i$ ；
- ③ T_1 、 T_2 两管以互补的方式交替工作，正、负电源交替供电，输出与输入之间双向跟随，且消除了交越失真。
- ④ 改进后晶体管工作在**甲乙（AB）类**状态，但动态性能参数计算时仍按照**乙（B）类**计算。

4.2 采用 V_{BE} 倍增电路消除交越失真



原理：

当 $I_3 \gg I_{B2}$ ，有：

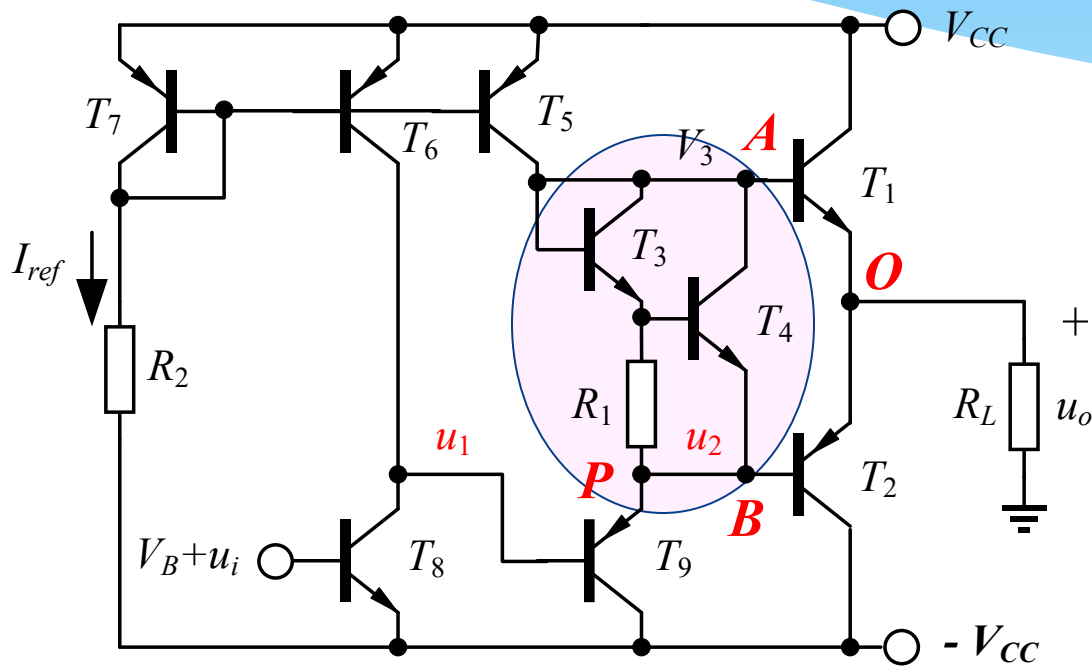
$$V_{AB} = V_{BE3} \frac{R_2 + R_3}{R_3} = V_{BE3} \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)$$

调节电阻 R_2 的值，可以得到 V_{BE3} 任意倍数的直流电压，为 T_1 、 T_2 提供微导通所需的正向开启电压。

由 T_3 和 R_2 、 R_3 组成的电路叫做 **V_{BE} 倍增电路**。

4.3 实际的甲乙类互补输出功放电路

(1) OCL互补电路



① 电路结构

T_1 、 T_2 为互补输出对管。

$$V_{BE3} + V_{BE4} = V_{BE1} + V_{EB2}$$

即 T_3 、 T_4 以及 R_1 提供 T_1 、 T_2 微导通偏置电压。

采用这种形式的优点：可降低功放管 T_1 、 T_2 的静态功耗。

R_2 与 T_5 、 T_6 及 T_7 是多输出电流源，为电路提供偏置电流。

T_8 为共射管，放大输入信号。

T_9 为共集管。

② 工作原理

静态时 $u_i=0$ ，功放电路无输出，即 $u_o=0$ 。

动态有交流信号 u_i 输入：

当 u_i 为正时， u_1 、 u_2 均为负， T_2 导通， T_1 截止，负电源供电。输出电压 u_o 随着 u_i 的增大从零开始负向增大， u_o 负向最大的摆幅：

$$u_{om}^- = -V_{CC} + V_{CES8} + V_{EB9} + V_{EB2}$$

当 u_i 为负时， u_1 、 u_2 均为正， T_1 导通， T_2 截止，正电源供电。输出电压 u_o 随着 u_i 的减小从零开始正向增大， u_o 正向最大的幅度：

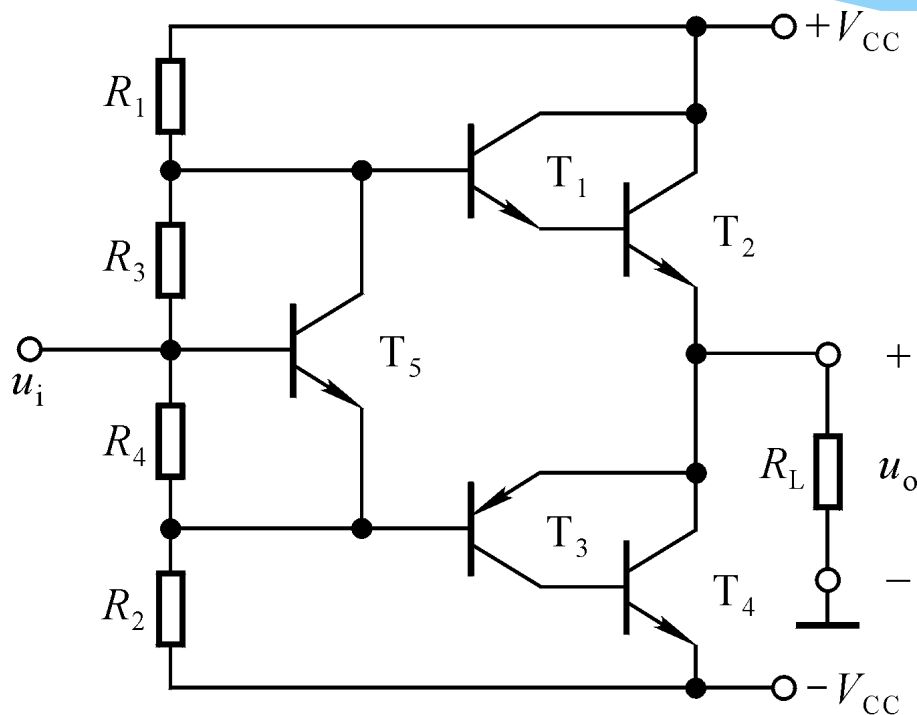
$$u_{om}^+ = V_{CC} - V_{ECS5} - V_{BE1}$$

如果输入正弦信号，那么不失真输出波形的**最大幅度**等于：

$$U_{om} = \left| -V_{CC} + V_{CES8} + V_{EB9} + V_{EB2} \right|$$

(2) 复合管互补输出电路

在功放管的输出电流很大，相应的晶体管基极电流也很大的应用中，采用复合管做功放管。



准互补输出级电路

① 互补输出

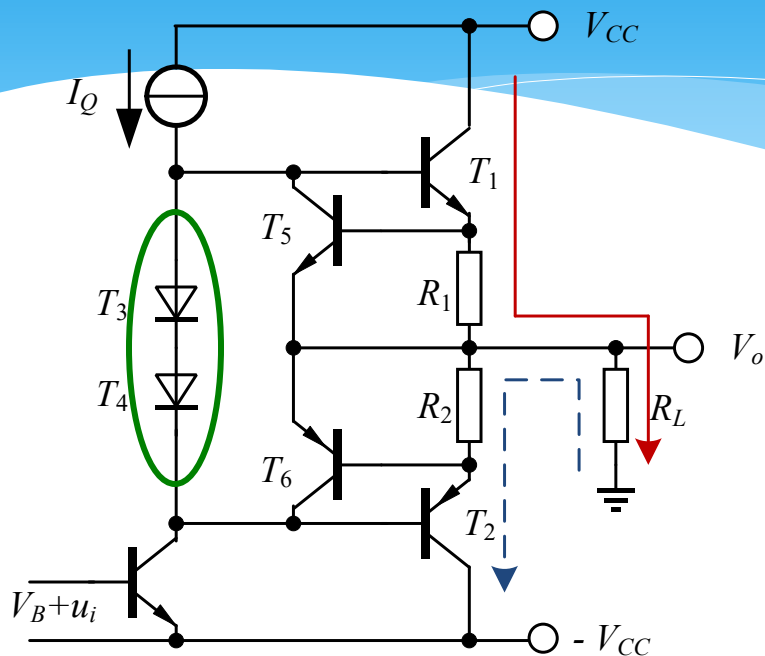
T₁和T₂复合成NPN型管

T₃和T₄复合成PNP型管

② 准互补输出

T_2 和 T_4 为同一类型管，故称为准互补输出

(3) 过载保护电路



过载保护原理:

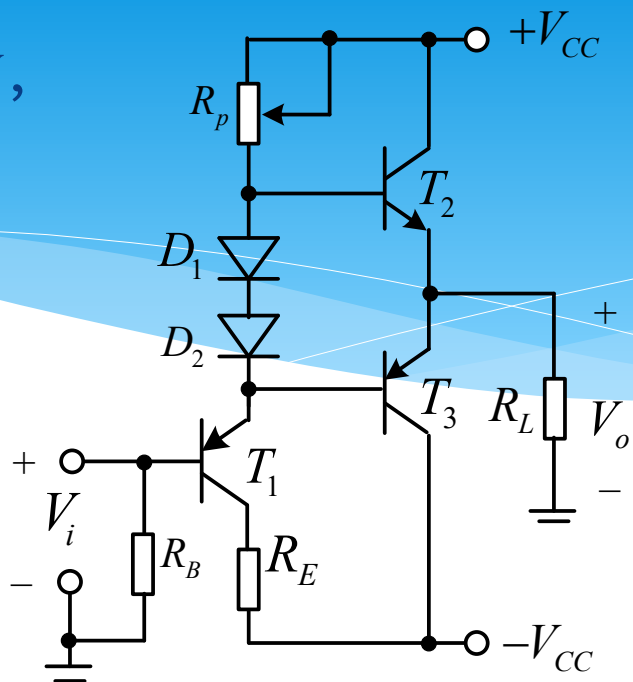
- ① $u_i > 0$ 时, T_2 导通, T_1 截止。若输出电流过大, R_2 两端的压降大于 T_6 管发射结正偏电压, T_6 管开始导通, 分流一部分电流, 保护了 T_2 管。
- ② $u_i < 0$ 时, T_1 导通, T_2 截止。若输出电流过大, T_5 管开启, 将分流 T_1 管的电流, 保护 T_1 管。

T_1 、 T_2 互补输出;

T_3 、 T_4 为 T_1 、 T_2 提供微通直流偏置;

T_5 、 T_6 、 R_1 、 R_2 是过载保护电路;

例题[6]: 所示电路中, $V_{CC}=24\text{V}$,
 $R_L=8\Omega$ 。



- (1) 当输入信号 $u_i=12\text{V}$ (有效值)时, 求电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率及效率。
- (2) 输入信号增大至使管子在不失真情况下输出最大功率时, 求互补对称电路的输出功率、管耗、电源供给的功率及效率。
- (3) 给出晶体管的极限参数。

解：（1）当输入信号 $V_i=12V$ (有效值)，输出波形不会失真

所以此时输出电压幅度： $V_{om} = V_{im} = 17V$

$$\text{负载输出功率: } P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{17^2}{2 \times 8} = 18.1W$$

$$\text{电源输出功率: } P_{DC} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{om} V_{CC}}{R_L} = 32.5W$$

$$\text{管耗: } P_T = P_{DC} - P_o = 14.4W$$

$$\text{转换效率: } \eta = \frac{P_o}{P_{DC}} = 55.7\%$$

（2）不失真最大输出时的输出电压幅度为 $V_{omax}=24V$

$$\text{负载最大输出功率: } P_{omax} = \frac{V_{omax}^2}{2R_L} = 36W$$

电源输出功率: $P_{DC\max} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}^2}{R_L} = 45.8W$

管耗: $P_T = P_{DCm} - P_{om} = 9.8W$, 此时两管的管耗不是最大。

转换效率: $\eta = \frac{P_{o\max}}{P_{DC\max}} = \frac{36}{45.8} = 78.5\%$, 达到最大。

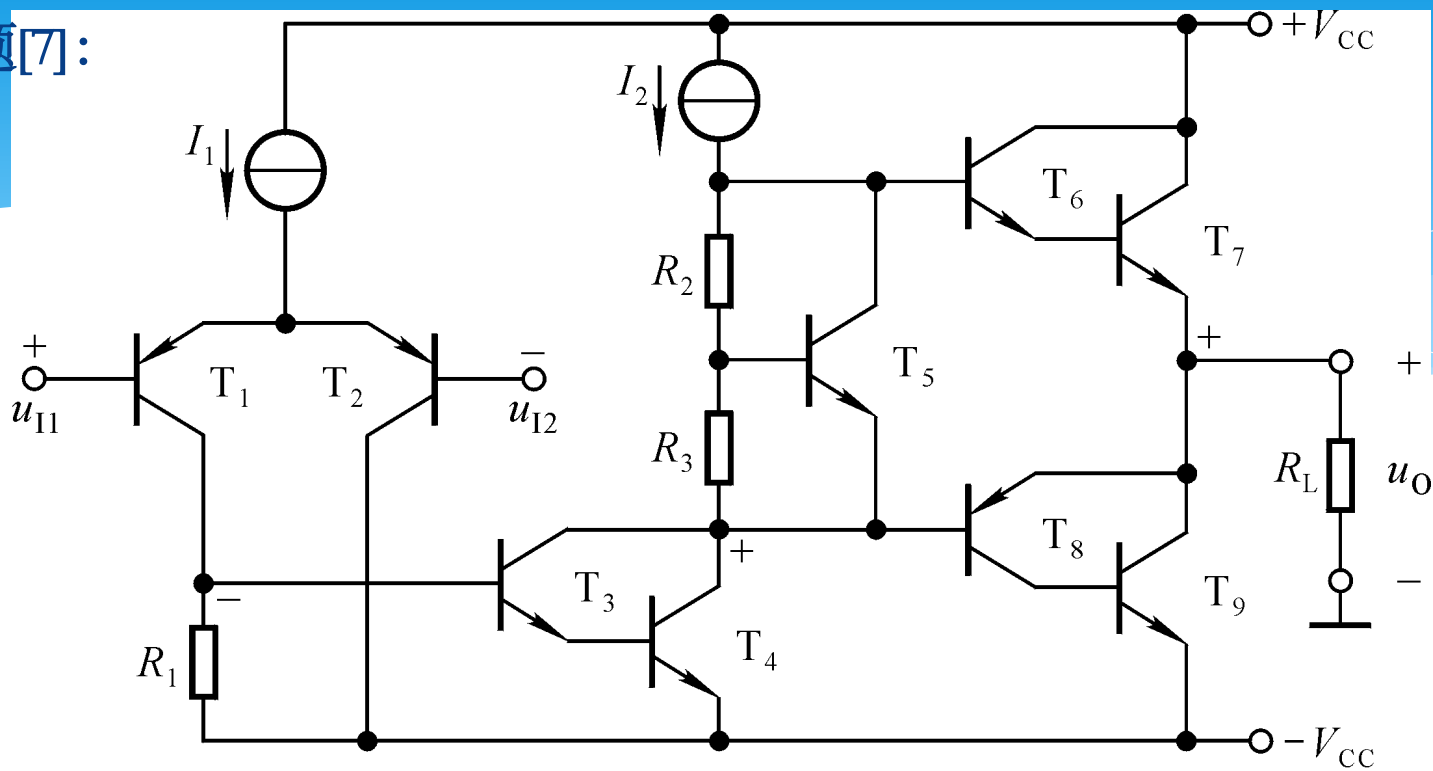
(3) 晶体管的极限参数

$$I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L} = 3A$$

$$V_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC} = 48V$$

$$P_{CM} \geq 0.2P_{om} = 0.2 \times 36 = 7.2W$$

例题7:



分析该多级电路的结构组成。

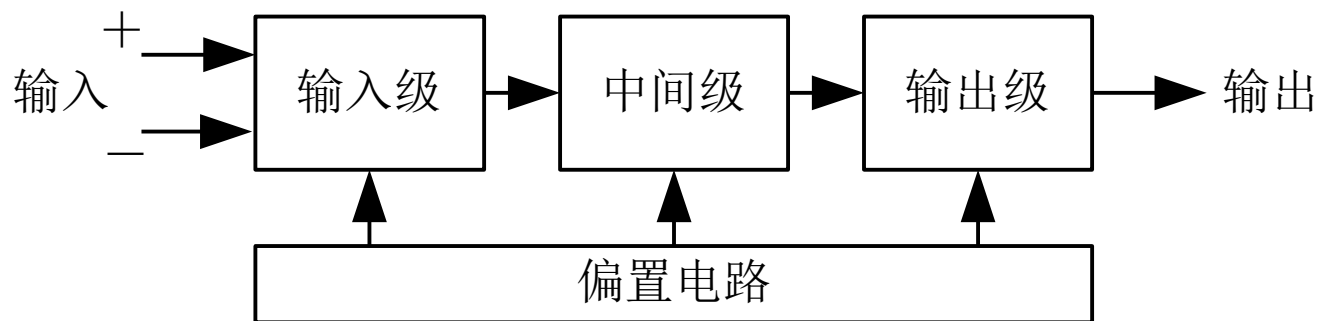
该电路是一个三级放大电路：

- ① 第一级是以 T_1 、 T_2 为差分对的双端输入、单端输出的差分放大电路。
- ② 第二级是以 T_3T_4 管组成的复合管为放大管的共射放大电路。
- ③ 第三级是以准互补输出电路，其中：
 R_2 、 R_3 和 T_5 组成 V_{BE} 倍增电路，为后级输出对管提供微开启偏置电压；
 T_6T_7 组成NPN型管， T_8T_9 组成PNP型管，作为互补输出对管；
- ④ 两个恒流源为各级电路提供静态工作电流。

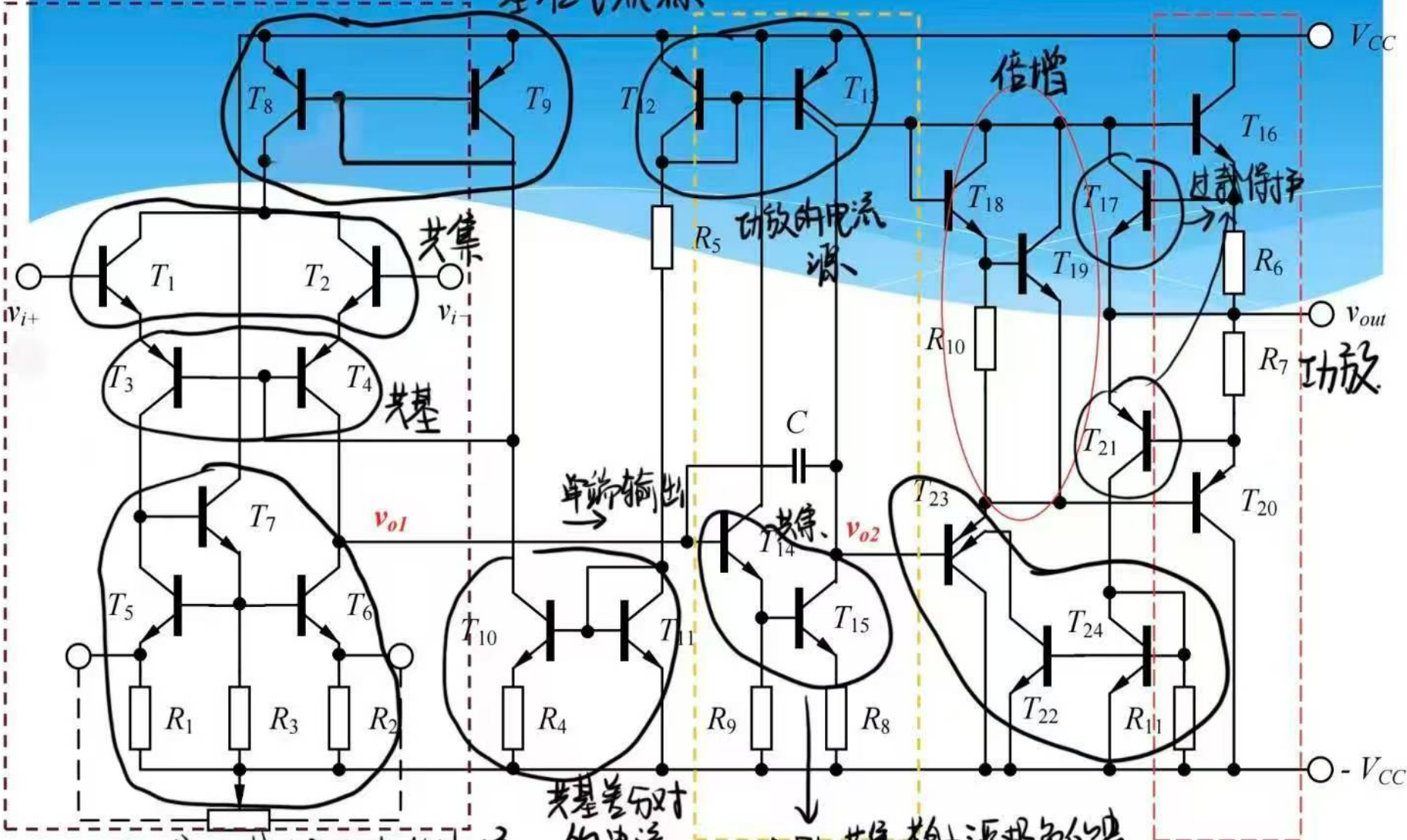
§ 4.5 集成运算放大器

■ 1. 集成运算放大器的结构

集成运算放大器一般由输入级、中间级、输出级以及偏置电路构成。通常情况下，其输入级采用差分放大器，中间级采用有源负载的共源或共射放大器，输出级则采用互补输出电路。



基准电流源



倍增

功放的电流源

功放

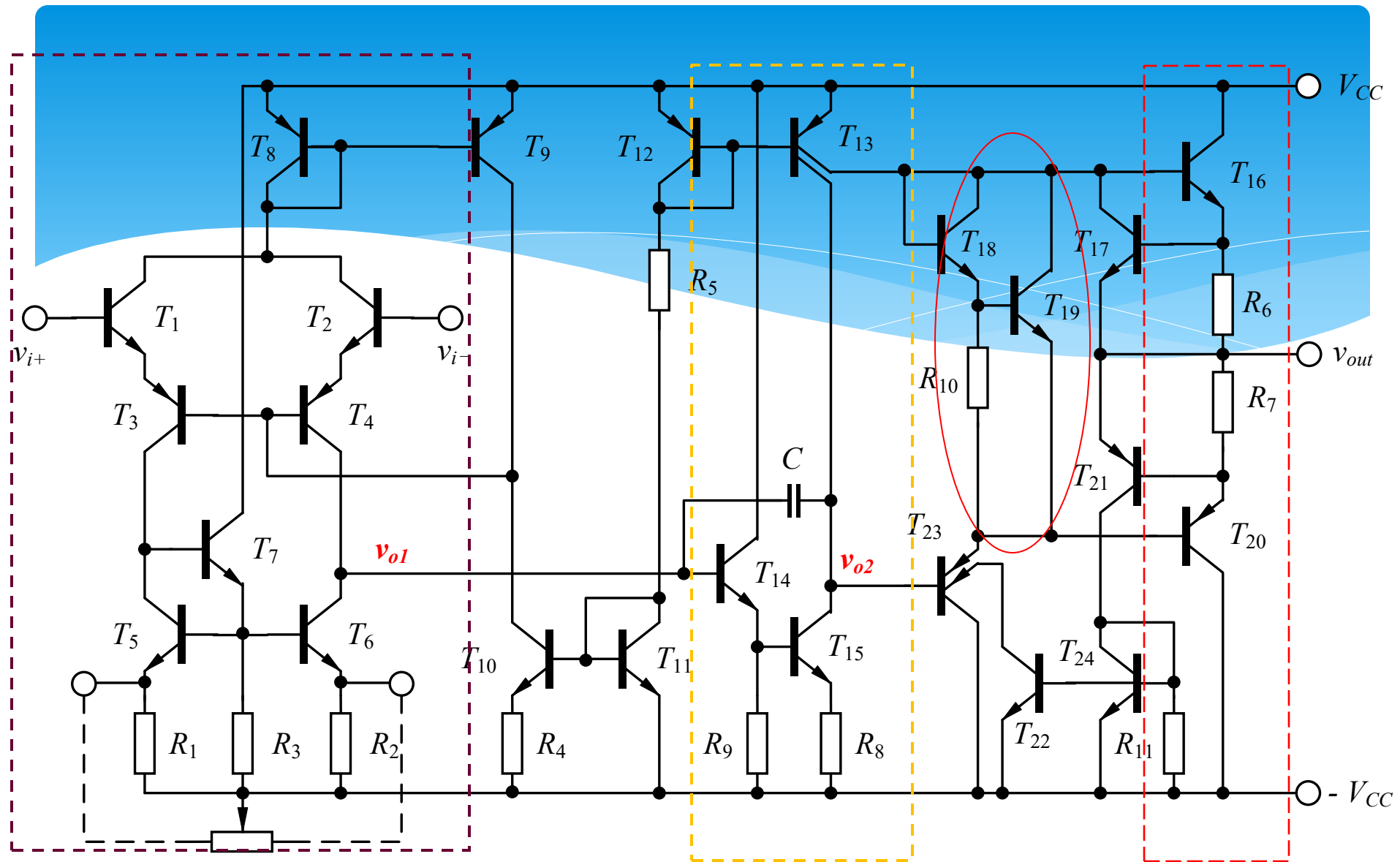
单端输出

共集

NPN 共集-射源负反馈

为减小基极分流的电流
电流源有源负载

$$1 + \frac{1}{\beta \frac{R_1}{R_2 + R_1}}$$



(1) 输入级

T_1 、 T_2 是射极跟随器，它们构成了集成运放的输入端，具有较大的输入电阻和较小的输出电阻，并驱动由 T_3 、 T_4 构成的共基电路。上述4个晶体管构成共集-共基组合差分对。

T_5 、 T_6 、 T_7 以及 R_1 、 R_2 、 R_3 构成改进型的比例电流源，作为它们的有源负载。

(2) 中间级

T_{14} 和 T_{15} 构成共集-共射结构的放大电路，提供了很大的电压增益。

(3) 输出级

$T_{16} \sim T_{24}$ 构成互补输出级，是AB类功率放大器。其中：

T_{16} 、 T_{20} 是互补输出晶体管； T_{18} 、 T_{19} 构成降低交越失真的偏置电压二极管； T_{17} 、 T_{21} 、 R_6 、 R_7 以及 T_{22} 、 T_{24} 构成输出保护电路。

(4) 偏置电路

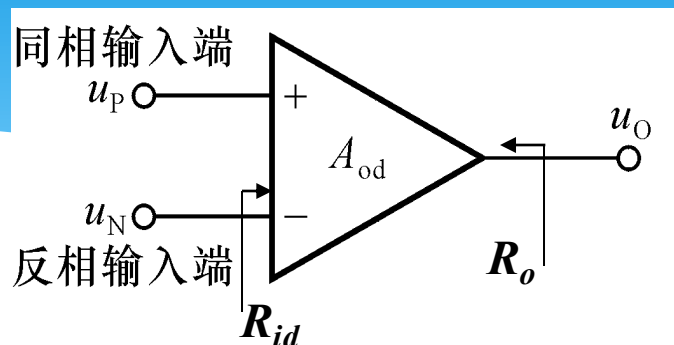
$T_8 \sim T_{13}$ 构成的电流镜为各级电路提供直流偏置。 R_5 的电流为基准电流。

* 2. 集成运放的性能指标

- ① 开环差模电压放大倍数 A_{od} ，其值越大越好，理想运放的 A_{od} 是无穷大。
- ② 共模抑制比 K_{CMR} ，是衡量输入级差放对称程度及表征集成运放抑制共模干扰信号能力的参数。其值越大越好。
- ③ 差模输入电阻 r_{id} ，是差模信号输入时，运放的开环输入电阻。理想运放的 r_{id} 是无穷大。
- ④ 输入失调电压 u_{IO} ，其值越小，表明器件失配越小，电路对称性越好。
- ⑤ 输入失调电流 I_{IO} ，大小反映了输入级差放管输入电流的不对称程度。其值愈小愈好。
- ⑥ 输入偏置电流 I_B ，输入电压为零时，集成运放两输入端静态基极（栅极）电流的平均值。

- ⑦ 最大差模输入电压 u_{idmax} ，集成运放允许输入的差模信号的最大值。
- ⑧ 最大共模输入电压 u_{icmax} ，是两输入级能正常工作的情况下允许输入的最大共模信号。当共模输入电压超过此值时，集成运放便不能对差模信号进行放大。
- ⑨ -3dB带宽 f_{-3dB} ，开环差模电压放大倍数 A_{od} 随输入信号频率升高而下降3dB所对应的频率。
- ⑩ 压摆率Slew Rate (SR)，也称转换速率，定义为运放输出电压的变化率： $SR = \left| \frac{dV_o}{dt} \right|_{\max}$ ，它反映了运放对快速变化信号的响应能力。

3. 集成运放的符号及特性



- ① 输入电阻 R_{id} 大: 几十 $\text{k}\Omega$ ~ 几百 $\text{k}\Omega$, 输出电阻 R_o 小: 几十~几百 Ω ;
- ② 差模放大倍数 A_{od} 很大: $10^4 \sim 10^7$, 共模抑制比 K_{CMR} 很大;
- ③ 对于理想集成运放

$$R_i \rightarrow \infty, R_o \rightarrow 0$$

$$A_{od} \rightarrow \infty, K_{CMR} \rightarrow \infty$$

差模信号: u_p 与 u_N 大小相等, 极性相反, 即 $u_P = -u_N$

共模信号: u_p 与 u_N 大小相等, 极性相同, 即 $u_P = u_N$